



分类号 F323.211

学 号 S20182362

山西农业大学

全日制硕士学位论文

基于 GA-BP 神经网络的耕地自然质量评价
优化研究

姓 名：许彩彩

指导教师：吕春娟 教授

学科专业：土地资源管理

培养单位：资源环境学院

中国·山西·太谷

二〇二一年六月

Shanxi Agricultural University

Full-time Master Degree Dissertation

Research on the Optimization of Cultivated Land Natural Quality Evaluation Based on GA-BP Neural Network

Name: Xu Caicai

Supervisor: Prof. Lyu Chunjuan

Major: Land Resource Management

Institution: College of Resources and Environment

Taigu · Shanxi · China

June, 2021

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文，是在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文研究做出过重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名（亲笔）：许彩彩

2021年 6 月 1 日

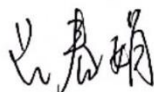
学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定。即学位论文的知识产权属山西农业大学；同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的原件、复印件和电子版；允许论文被查阅和借阅；本人授权山西农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

作者签名（亲笔）：许彩彩

2021年 6 月 1 日

导师签名（亲笔）：



2021年 6 月 1 日

本文研究得到
“山西省第三次国土调查耕地分等定级调查
评价参数修订” (K481811150)的资助

**This study was funded by "Revision of the
Evaluation Parameters of the Third Land Survey of
Shanxi Province for Cultivated Land Grading
Survey" (K481811150).**

目 录

摘 要	1
1 绪论	3
1.1 研究背景及意义.....	3
1.1.1 研究背景.....	3
1.1.2 研究意义.....	4
1.2 国内外研究进展.....	5
1.2.1 耕地质量内涵发展	5
1.2.2 耕地质量评价类型及方法.....	7
1.2.3 BP 神经网络在耕地质量评价方面的应用	9
1.3 研究目标与内容.....	9
1.3.1 研究目标.....	9
1.3.2 研究内容.....	10
1.4 研究方法与技术路线.....	11
1.4.1 研究方法.....	11
1.4.2 技术路线.....	11
1.5 研究创新	14
2 理论基础.....	15
2.1 土壤肥力理论.....	15
2.2 土地空间分异理论.....	15
2.3 农业区位论	15
2.4 可持续发展理论.....	16
2.5 人地关系理论.....	16
3 研究区概况与数据来源.....	18
3.1 研究区概况	18
3.1.1 自然地理概况	18
3.1.2 土地利用现状.....	20
3.2 数据来源与预处理.....	22
4 耕地自然质量评价指标体系优化	24
4.1 评价指标的选取.....	24
4.2 评价指标量化及赋值	25

5 耕地自然质量评价优化.....	28
5.1 基于因素修正法的耕地自然质量评价	28
5.1.1 建模思路.....	28
5.1.2 评价模型的构建	29
5.1.3 山西省耕地自然质量空间分布特征	30
5.2 基于 BP 神经网络的耕地自然质量评价	34
5.2.1 建模思路.....	34
5.2.2 训练样本的选择与处理.....	39
5.2.3 网络结构设计和参数的确定	39
5.2.4 BP 神经网络评价结果.....	41
5.3 基于 GA-BP 神经网络的耕地自然质量评价	46
5.3.1 建模思路.....	46
5.3.2 GA 参数的确定	49
5.3.3 GA-BP 神经网络评价结果.....	50
5.4 BP 与 GA-BP 神经网络评价结果对比	53
5.4.1 模型验证结果对比分析.....	53
5.4.2 模型评价结果对比分析.....	55
6 耕地质量空间分异影响因素分析	57
6.1 分析方法	57
6.2 影响因素分析.....	57
6.2.1 耕地自然质量空间分布的单一影响因子分析	57
6.2.2 耕地自然质量空间分布的因子组合分析.....	58
7 结论与展望.....	60
7.1 结论	60
7.2 展望	60
参考文献	62
ABSTRACT.....	66
攻读学位期间参加的项目和发表的论文	69
致 谢	70

基于 GA-BP 神经网络的耕地自然质量评价 优化研究

摘要

耕地是农业生产的重要载体,对确保国家粮食安全,满足工业化和城市化对土地利用的需求及生态环境建设至关重要。近年来,耕地质量下降、破碎化、撂荒和生态退化等问题给国家粮食安全带来重大挑战,对此国家提出要落实耕地资源数量、质量和生态“三位一体”保护,第三次全国国土调查立足于该目标也对耕地资源质量分类方法体系从自然地理格局控制下的生态环境条件方面作出了具体要求。但当前的耕地质量评价指标体系多从土壤要素层面进行考量,关于区域要素对耕地自然质量影响的研究较少,因此,如何从不同空间维度上构建综合的评价指标体系,科学量化耕地自然质量,客观认识其空间分布规律,深度挖掘主要影响因素,探寻管理和保护耕地的新路径成为当前耕地研究的现实需求。

山西省地形复杂,土地资源禀赋要素分异明显,水土流失严重,粮食生产条件脆弱,粮食安全意识普遍淡化。本研究以山西省为研究区,在明晰耕地自然质量内涵的基础上,基于农业区位、人地关系和土壤肥力等理论,首先按照“要素-区域”层级控制的思路,从土壤、立地、生态环境和气候四个空间维度构建评价指标体系,然后采用因素修正法量化耕地自然质量,以因素修正法评价结果为参考,依次运用 BP 神经网络——GA-BP 神经网络对指标权重进行优化,通过对比评价结果精度选定最有效的评价方法;最后运用地理探测器模型揭示耕地自然质量空间分异主要影响因素,以期为政府差异化管理和保护耕地提供依据。本文的主要研究内容和结论如下:

(1) 遵循“要素-区域”统筹思路的评价指标体系构建。在界定耕地自然质量内涵的基础上,参考已有研究,结合山西省实际,从微观要素尺度到宏观区域尺度优化指标体系,选取了土壤条件、立地条件、生态环境条件和气候条件四个空间维度共 15 个测度指标构建适合省级尺度的评价体系。

(2) 耕地自然质量评价指标权重的优化。以采用主客观结合对指标赋权的因素修正法评定的耕地自然质量结果为参考,依次引入 BP 和 GA-BP 神经网络技术对评价指标权值进行优化并进行评价结果精度对比。结果表明:BP 神经网络预测输出的绝对误差、相对误差和平均绝对百分比误差都较 GA-BP 神经网络大。BP、GA-BP 神经网络与因素修正法各等级面积比例趋势基本一致,但预测的四等地面积 BP 神经网络>GA-BP

神经网络>因素修正法,五等地面积 BP 神经网络<GA-BP 神经网络<因素修正法,总体来看,BP 和 GA-BP 神经网络学习能力都较强,但后者预测效果更好,探究其可能原因是 BP 神经网络陷入了局部最优,以致网络训练的权值并非最优解,因而引入遗传算法通过全局搜索对 BP 权值进行优化,评价精度有所提升。

(3) 运用因素修正法得到耕地自然质量分值,采用自然断点分级法将其划分为五个等级,并借助地理探测器模型对耕地自然质量空间分异主要影响因素进行分析。结果表明:山西省耕地自然质量较差,一、二等地仅占耕地面积的 10%,四、五等地占耕地面积的 75%,优等地少而中低等地分布广泛,呈现出南高北低,盆地高山地低的空间格局,整体分布与地形及积温分布趋同;耕地自然质量空间分布是多因素综合作用的结果,单因子影响分析方面, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温、高程、有效土层厚度、年均降雨量和灌溉保证率对空间分异影响较大;从影响因子的交互作用可以发现,各因子交互作用的解释力都强于单因子解释力,主要表现为非线性增强和双因子增强。该研究可以为加强耕地保护提供依据。

关键词: 耕地自然质量; 评价优化; 影响因素; GA-BP; 山西省

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

耕地是粮食生产的根本,对保障国家粮食安全和社会可持续发展具有重要意义。随着社会经济的发展,耕地资源的枯竭不可避免,人多地少的基本国情致使中国有限的耕地资源承受了巨大的生产压力^[1]。我国实行最严格的耕地保护制度,但随着人口和消费的持续增长,更多的耕地正加速转化为城市土地^[2],1.2 亿 hm^2 的耕地红线面临威胁^[1]。坚守耕地红线要求数量与质量并重^[3],然而高强度的耕地利用致使耕地自然质量下降,农民又通过灌溉和加大农药化肥投入等方式达到增产目标,使得农业成为威胁生态环境的主导力量^[4]。基于上述原因,耕地非农化^[5-6]、非粮化^[7]、细碎化^[8]、寂寞化^[9]和边际化^[10]五大结构性变化严重威胁耕地资源安全,故有效缓解城市发展与耕地保护之间的矛盾,促进耕地可持续利用是当前亟待解决的问题。

加强耕地保护主要从政策支持和实践两方面展开。政策方面,自 2003 年至 2020 年中央均发布文件对耕地保护作出重要批示以促进耕地合理利用。从 2003 年党的十六届三中全会指出我国实行最严格的耕地保护制度,到 2008 年《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020 年)》和 2018 年《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》等文件指出要实行耕地数量、质量和生态环境全面管护,再到 2020 年 9 月国务院印发的《第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案》通知明确耕地质量分类体系要注重考虑生态要素,关注地理分区和生态环境等指标。耕地保护的内容在不断更新完善,耕地保护的重心向数量质量和生态并重转变。实践方面,耕地质量评价是实施耕地保护的重要依据,国内最常用的方法是农用地分等定级,2001 年原国土资源部颁布了《农用地分等定级规程》,2007 年开展全国第二次土地调查并于 2009 年完成了农用地等别划定工作,2012 年开展了耕地质量等级补充完善工作,形成了全国耕地质量等级数据库^[11]。但随着城市扩张、农业产业结构调整,耕地资源的格局在不断发生变化,耕地质量评定成果难以满足耕地保护的需求,故为保证评价结果的时效性和可靠性,自 2012 年以来,原国土资源部陆续出台相关文件要求每年均开展耕地质量的更新评价工作,以期科学管理和保护耕地提供依据,同时于 2017 年启动了第三次全国国土调查工作。

随着农用地分等理论和地理信息技术的不断发展,依据《农用地质量分等规程(GB/T 28407-2012)》研究区域耕地质量等级分布已十分成熟,但随着社会可持续和管理工作的需要,这些方法存在以下不足:(一)评价方法多采用多因素综合方法进行评价,

但耕地质量不是各质量维度的简单加权求和^[12]，当出现明显的限制因子时，容易导致评价结果出现偏差。（二）影响因子权重通常采用专家打分法确定，评价结果受人为主观影响容易导致评价结果的不准确性^[13]。（三）为响应第三次全国国土调查对耕地质量评价要注重耕地生态环境问题的要求，有关研究开始探讨坡度、盐渍化程度等指标对耕地质量的影响，但对耕地质量分类要求层级控制的研究还较缺乏。且近年来，我国加大了对人工智能的研究，习总书记在十九大指出要推动大数据、人工智能和实体经济的深度融合。智能化算法在处理因子间的非线性关系时具有可以减少模型选择不当带来的误差和主观因素的影响^[14]，因此，按照层级控制的思路构建评价指标体系，结合智能化算法来探寻一种有效的评价方法是当前耕地质量评价研究的重点。

1.1.2 研究意义

（1）理论意义

在现实问题和政策要求的双重驱动下，如何科学地进行耕地质量评价，保护高质量耕地，进而满足国家粮食安全、耕地生态安全和可持续利用的要求成为当前亟待解决的问题。这就需要对耕地质量的内涵和耕地质量的评价方法有较为科学的认识。本文通过剖析耕地自然质量的概念内涵，构建评价指标体系，利用 BP 神经网络和 GA-BP 神经网络搭建标准化、精准化的耕地质量评价平台，对山西省耕地自然质量空间格局进行分析研究，有利于丰富耕地自然质量的内涵，完善耕地自然质量评价的测度指标，为耕地自然质量评价的快速化和评价结果的精准化提供依据。此外，本文最后识别了影响耕地自然质量空间分布的主要因素，从空间信息角度分析影响因素间的交互作用，既为实践需要提供理论依据，也为耕地自然质量影响因素研究提供了新方法。

（2）实践意义

耕地质量评价是落实耕地数量、质量和生态“三位一体”保护的基础，对强化耕地质量建设，实现耕地质量的动态平衡具有重要价值。为摸清耕地质量状况，相关部门进行了实践并取得了一定成果：原国土资源部在全国范围内开展了耕地质量分等定级工作，原农业部进行了耕地地力调查评价，采用的方法和评价结果均具有可靠性。但囿于评价目标和需求的不同，各部门间未实现数据资源的共享和整合，浪费了大量的人力、物力和财力。因此，本文在深入认识耕地质量内涵的基础上，选取地形复杂的山西省为研究区，对耕地质量测度指标进行整合，对评价方法不断进行优化，探究耕地自然质量空间分异主要影响因素，有利于更加全面和准确地掌握耕地质量状况，完善耕地质量评价的研究方法，可以为土地管理部门更加科学地制定政策及分区保护耕地提供理论依据。

1.2 国内外研究进展

为进一步深化对耕地质量评价的认识, 本文将对国内外学者在耕地质量评价方面的研究成果进行归纳总结。

1.2.1 耕地质量内涵发展

耕地是人类开垦用以种植农作物的土地^[15], 是人类生产活动的重要载体。耕地质量是各影响因素综合作用的结果, 由于耕地的位置固定性, 不同地区制约耕地质量的因素不同, 因而应当采用多层次、多角度的视角审视耕地质量内涵。随着经济发展、生产方式的进步和公众需求的多样化, 耕地质量内涵从早期关注单一目标的生产潜力逐渐扩展到涵盖适宜性、土壤健康、生态安全和可持续性等多个方面, 这是时代需要赋予耕地质量新内涵的结果。

15 世纪到 20 世纪 30 年代, 国外以征收税赋为目的开展土地评价。15 世纪莫斯科公国对耕地划分等级, 不同等级的耕地税费标准不同。18 世纪和 19 世纪初, 奥地利和法兰西均进行了土地评价, 以土地产出水平为标准分派税费。19 世纪末, 俄罗斯学者道库恰耶夫提出了一种较为权威的评价方法, 为耕地质量评价研究奠定了理论基础, 且该方法目前仍在一些国家适用^[16]。20 世纪中叶, 德国财政部颁布的《土地评价法》规定土地估计要以每公顷耕地收入为标准, 这是全世界第一部为土地税收、土地管理和地租定价制定的法律^[17]。美国 R.E.斯托利于 1933 年提出了“斯托利指数分等”, 随着经济的发展, 农民过度追求生产力而引发了土壤侵蚀等问题, 因此美国农业部于 1936 年提出了土地潜力分类, 并于 1961 年经过进一步完善形成世界上首个较全面的土地分类系统《土地生产潜力分类》, 主要关注土地自然生产能力, 认为耕地质量即耕地生产潜力, 是指某一特定区域内在光、热、水等资源的综合作用下耕地所能产出的最大能力^[18]。

20 世纪 70 到 80 年代, 随着计算机技术的不断成熟和土地资源调查工作的普遍开展, 土地质量评价的理论技术愈发成熟, 土地评价的目标趋于多样化。1972 年荷兰科学家提出的土地适宜性评价分级体系以服务农业生产为目的^[19]。1976 年, FAO 发布的《土地评价纲要》是世界上首个统一的土地评价系统, 将土地适宜性等级划分为纲、类、亚类和单元四级, 其不仅关注土地的自然生产要素, 还考虑了一定的社会经济因素, 指出耕地质量是某一耕地长期且持续被用于某种用途时所展现出的适宜程度^[20]。20 世纪 80 年代, 景观生态学受到政府和学术界的重视, 土地评价开始考虑土壤和环境安全问题, 加拿大的“土壤健康”项目关注土壤生态健康, 耕地质量研究开始考虑土壤对作物生长健康和土壤重金属等污染物对环境安全带来的影响。由此可见, 耕地质量开始囊括自然、社会经济和生态等因素, 但此时的评价未将这些因素综合起来加以考量。

20 世纪 90 年代至今,随着智能化算法的发展和人们生态环境保护意识的崛起,土地质量评价逐渐服务于土地的可持续合理利用及风险预测。1983 年,加拿大学者杜曼斯基和斯图尔特,在计算作物适宜性程度的基础上,根据作物实测产量和相关土壤因素预测产量,最后考虑气候和耕地等条件将耕地划分为六个适应性等级^[21]。该研究把耕地适宜性评价、耕地生产潜力评价和生态评价相结合,并进行了时间尺度的探究。1993 年 FAO 颁布了《可持续土地利用评价纲要》,首次提出了土地可持续利用理论,耕地质量评价开始构建涵盖自然、经济和生态等方面的指标体系。Pieri 等^[22]认为耕地质量应综合考量土壤、气候和生物等因素。进入 21 世纪后,随着评价理论体系的完善和评价方法的发展,土地评价结果应用广泛。

总的来说,国外对耕地质量内涵的研究较早,但还未形成统一的认识,且随着时代发展,耕地质量内涵还将不断丰富。与国外相比,我国耕地质量评价工作开展较晚,20 世纪中叶,财政部在全国组织了查田定产工作以为确定农业税收率提供依据,这是中国土地评价工作的开端。1958 年和 1979 年,我国先后开展了土壤普查工作,编制了土地利用图、土壤图和土壤母质图等专业图件。直到 20 世纪 90 年代,我国才开始开展系统的耕地质量评价研究。陶军德等人将耕地土壤基础条件、耕地利用状况和耕地自然环境条件作为耕地质量好坏的本源^[23];倪绍祥等人认为耕地质量是土壤、地貌、植被、水文和气候等长期相互作用的产物,是单位耕地能够生产的作物产量^[24-25]。这类研究认为耕地质量即耕地生产力水平的大小。

21 世纪,耕地质量评价研究工作进入快速发展阶段,政府及相关学者分别从空间和时间两个维度进行了探索。空间维度上,由于不同区域土壤、地形地貌和气候条件等因素存在差异,耕地质量评价侧重点不同,同时即使同一区域气候条件一定,地形地貌复杂程度对耕地质量的影响也不同,因而不同空间维度的耕地质量评价指标体系目前仍无统一标准。在国家尺度上,为使得农用地评价结果更加标准化和规范化,原农业部和原国土资源部分别制定了耕地评价规程,对全国耕地质量状况进行了评定。省级尺度上,钱凤魁等以辽宁省为例,构建了不同地貌区耕地自然质量和耕地立地条件评价体系,借助耦合协调度模型量化二者之间的协同关系^[26]。马瑞明等认为耕地质量是气候、工程条件和土地条件的综合^[27]。沈仁芳等认为耕地质量内涵包括耕地土壤质量、空间地理质量、经济质量和管理质量^[28]。区域尺度上,黄土高原由于土质疏松,沟壑纵横,相关研究主要针对水土流失和矿区复垦耕地进行评价^[29];黄淮海平原受气候和土壤条件影响,土壤板结和土壤盐渍化现象严重,制约耕地产出能力^[30]。地块尺度上,樊自立等为提升耕地质量,以新疆盐渍化土为研究对象提出合理开发利用地下水的耕地改良措施^[31]。概括来讲,国家尺度上的耕地质量评价研究工作可以为国家宏观调控、制定相关政策提供依据;

区域尺度上的评价对分析研究区耕地质量时空变化、差异化提升耕地质量有重要意义；而地块尺度上的研究则便于耕地精细化管理。尽管单一尺度的研究可以揭示研究区耕地质量空间分布特征，但多尺度结合才能更好地表征区域分布特点，由于时空复杂性，目前尺度转换方法虽然较多但依旧是研究的重点和难点^[30]。从时间维度来看，程晋南等认为耕地质量综合反映了耕地在土壤理化性质、土壤健康状况和农业基础设施下的生产能力，利用模糊评判法综合评价了山东广饶县某镇在 1979 年、2005 年和 2007 年的耕地质量时空变化特征^[32]。黄厅厅等基于耕地质量是耕地自然属性、土壤条件属性和耕地立地条件表征的内涵，以县域为评价单元，对贵州省 1989 年-2010 年间的耕地质量进行评价^[33]。

结合国内外学者的研究，耕地质量是多维度、动态化的概念，涵盖了经济、自然和社会等方面因素对耕地质量的影响，关于生态环境（植被覆盖、生物多样性数量等）指标对耕地质量影响机理的探讨较少，因此，为更全面地理解耕地质量，应综合从自然、社会经济和生态三个维度构建耕地质量评价指标体系。

1.2.2 耕地质量评价类型及方法

耕地质量评价是为某一特定目的采用一定方法对耕地质量影响因素的综合评定，随着耕地质量内涵的发展，耕地质量评价方法也在不断完善。从最初关注对耕地自然条件的研究，发展到综合考量自然、人文和生态的人地和谐的耕地资源评价。目前常见的耕地质量评价类型有耕地产能评价、耕地潜力评价、土地适宜性评价、土壤及环境质量评价、可持续性评价和农用地分等定级，囿于评价目的不同，评价方法也不同。

（1）耕地产能评价。该方法最初服务于中低产田划分，是以单位面积耕地实际产出为依据衡量耕地质量状况^[34]。该方法具有数据易获取、操作简单的特点，但只关注了农作物产量这一单个变量，无法体现自然条件和人为因素对耕地质量的影响程度。20 世纪 90 年代中期，原农业部颁布了《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》，该方法也是以单位面积粮食产量为依据，将全国耕地划分为 7 个类型区，在此基础上结合地力因素将地力划分为 10 个等别。随着耕地地力评价工作的开展，于 2008 年公布了《全国耕地地力调查与质量评价技术规程》，该方法考虑了气候、管理、剖面性状等因素，采用累加法计算耕地地力综合指数。

（2）耕地潜力评价。耕地潜力指耕地在自然条件限制作用下的潜在生产能力^[35]。1978 年 FAO 建立了经典的农业生态区法（AEZ），该方法综合考虑了气候生产潜力、土壤生产潜力和土地投入水平等因素。此外，桑斯维特纪念模型、迈阿密模型和土壤潜力模型等数学模型的引入丰富了耕地潜力评价方法^[36]。国内研究通常从光合生产潜力、光温生产潜力和气候生产潜力等方面进行评价。国内外潜力级别划分方法也有所不同：美

国农业部依据耕地条件和管理水平的差异将土地潜力划分为潜力级、潜力亚级和潜力单位 3 个等级；我国原农牧渔业部依据耕地的自然条件划分耕地潜力。

(3) 土地适宜性评价。刘黎明等认为土地适宜性评价是作物类型或土地利用方式亦或某种土地用途与土地质量的协调程度^[37]。由于评价目标不同，土地适宜性评价方法也不尽相同，常用的有线性回归法、限制评分法和模糊数学法等^[16]。国际上公认的土地适宜性评价方法是 1976 年 FAO 制定的《土地评价纲要》，该方法是将土地条件特征和利用特点与种植作物相匹配进行适宜性评价，依据土地评价——土地利用类型确定——土地属性确定——土地利用与土地比较这四个步骤分前、中、后三期展开评价^[38]；我国的《中国 1: 100 万土地资源图》是在《土地评价纲要》的基础上结合我国现实需求，将土地适宜性划分为土地潜力区、适宜类、质量等、限制型和资源单位 5 个等级。

(4) 土壤及环境质量评价。相关研究采用综合指数法、单因子指数法、模糊综合评价和灰色聚类等方法评定土壤环境质量^[30]。其中综合指数法在各领域应用广泛，是在对环境质量指数进行标准化处理后，通过采用层次分析法或主成分分析法确定各因子的重要程度^[39-40]，操作简单，实用性强。

(5) 可持续性评价。目前常用的是压力-状态-响应 (PSR) 模型^[41]及其修正模型，如 DPSIR^[42]、PSIR^[43]、DSR^[44]。国内学者温良友等以大兴区为研究区，从地形、土壤、耕作条件、耕地健康和生物特性 5 个维度进行耕地质量评价^[45]；吴高阳等通过设置生产性、经济可行性、稳定性、保护性和综合性 5 个维度讨论耕地质量的可持续利用情况^[46]。尽管可持续评价研究成果丰富，但主要是短期评价，关于从时间序列的从动态化角度出发进行的研究还比较缺乏。

(6) 农用地分等定级。20 世纪 80 年代我国政府就组织开展了农用地分等定级试点工作，由于受技术水平限制且各地方实际情况不同，工作开展过程存在无序、定性评价的特点。2012 年原国土资源部正式公布了农用地等、级、价标准，农用地分等重点关注土壤、地貌、水文和农田基础设施等要素，常用的方法有因素法和样地法，这使得耕地质量评价工作兼具规范化、定量化和实用性^[47]，但该方法在评价时往往采用特尔斐法确定指标权重，主观色彩浓厚，评价结果易受干扰。同年，原国土资源部开展了耕地质量等级补充完善工作，建立了全国耕地质量等级数据库，此后为确保评价结果的准确性和可靠性，规定每年需要进行耕地质量更新评价工作，这已成为目前国内常用的土地质量评价方法。此外，国内学者探讨了高维降维技术、集对分析和模糊数学等方法在耕地质量评价中的适用性^[48]，随着地理信息技术的发展，3S 技术在耕地质量评价中的应用已十分成熟。智能化方法如神经网络等也成为耕地质量评价的重要工具，李小刚等分别采用模糊评价模型和 BP 神经网络方法进行耕地质量评价，并对比精度^[49]。

综上,随着社会经济发展和公众需求,耕地质量评价目标多元化,耕地质量评价方法也呈多样化趋势,从定性到定量,相互补充,不断修正完善。如《农用地分等规程》中农用地自然等别划分是依据农业生态区法进行计算的;土地适宜性评价是对土地潜力评价无法测算的土地利用方式的补充。

1.2.3 BP 神经网络在耕地质量评价方面的应用

1943 年,美国心理学家莫克罗和数学家彼特氏最先创建了 MP 神经元模型,该模型通过神经元连接,可进行较简单的逻辑运算^[50]。此后,罗森伯莱、韦德诺、霍夫、明斯基及霍普菲尔德等科学家对模型不断改进,使得模型的网络结构、训练精度、稳定性和收敛速度都有了很大程度的提升。直到 1986 年鲁梅尔哈特等人创建了误差反向传播算法,即 BP 神经网络,神经网络研究取得了突破性进展。BP 神经网络模型具有强大的学习能力,通过对选取的样本进行训练,网络系统内部存在自适应、不断修正连接数据权值的过程,直到达到训练完成,即为一个科学的评价模型,可以用来表征自变量与因变量之间的非线性关系,其本质上是一种模式识别^[51],随着研究的深入,该算法在工程领域、电气化和信息化领域应用广泛^[52-53]。

耕地自然质量是耕地质量的基础,耕地自然质量评价同耕地质量评价原理相同,均是描述耕地质量影响因子与评价结果间关系的过程,但耕地自然质量更侧重自然因素。应用 BP 神经网络进行耕地质量评价可以避免人为设定权重,增强结果科学性,因而采用 BP 神经网络探究耕地质量已成为一大研究趋势。刘磊等基于 BP 神经网络对河北省 2006 年的耕地粮食单产进行了预测^[54]。张朝晖等通过构建 BP 神经网络模型从自然、经济 and 区位三个维度对襄阳市城区进行耕地质量分等定级^[55]。近年来,部分学者开始将 BP 神经网络模型与粒子群优化算法、遗传算法(GA)和差分进化算法等智能化算法结合,已成为解决非线性问题的新热点。

综合上述学者的研究,耕地质量受各影响因素的制约,并非呈单纯的线性关系,而 BP 神经网络具备解决多因素影响的非线性问题的优势,故本研究试图根据耕地质量内涵,结合山西省实际情况及数据的可获取性,构建耕地自然质量评价指标体系,在此基础上,建立并训练 BP 神经网络模型及 GA-BP 神经网络模型,比较两种算法的精度,并基于 GIS 手段,了解耕地质量的空间分布状况;最后采用地理探测器模型探究各影响因素间的相互关系,以便政府部门因地制宜地进行耕地保护与管理。

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

本文将土地管理学科和地理科学及计算机技术相结合展开耕地自然质量研究,可以

丰富多学科参与交叉探究的成果,深化耕地自然质量的概念内涵;以因素修正法计算的评价结果为参考,依次采用 BP 神经网络和 GA-BP 神经网络对山西省耕地自然质量进行评价,通过对比其评价精度,可为耕地质量快速科学评价及预测提供方法支撑;运用 GIS 手段探究耕地自然质量空间分异特征可以为耕地自然质量的空间可视化提供依据;基于耕地自然质量和各影响因素的空间分布特征,采用地理探测器模型探寻影响耕地自然质量分布的主要影响因素,以期为耕地自然质量提升提出相应的策略,进而促进山西省耕地自然质量合理利用及管护。

1.3.2 研究内容

本文在明确耕地自然质量内涵的基础上,以山西省耕地为研究对象,按照微观要素——宏观区域统筹的思路从耕地土壤条件、立地条件、生态环境条件和气候条件四个维度构建耕地自然质量评价指标体系,采用逐级修正的因素修正法评价耕地自然质量,探究其空间分异特征;基于 BP 神经网络良好的非线性映射能力,构建 BP 神经网络模型,再利用遗传算法(GA)进行参数寻优,构建 GA-BP 神经网络模型,进行耕地自然质量评价,并对两种智能化算法的评价精度进行对比;最后探讨耕地自然质量空间分异的主要影响因素,研究讨论耕地自然质量提升的政策建议。本文的主要研究内容如下:

(1) 明晰耕地自然质量内涵,优化耕地自然质量评价指标体系

耕地是一个复合系统,各影响因素相互作用,相互影响。内涵的界定是研究的基础,只有在此基础上才能够评价耕地自然质量空间分异特征,本文梳理研究发现从省级尺度考虑耕地生态环境的耕地质量评价研究还较少。故在归纳耕地自然质量的内涵的基础上,结合山西省耕地特点,从微观的土壤条件要素——地块尺度的立地条件要素——中观尺度的生态环境要素——宏观的区域气候要素四个维度构建耕地自然质量评价指标体系。

(2) 耕地自然质量评价指标权重优化

因素法是常用的耕地质量评价方法,但其主观性较强、工作量较大,且认为耕地自然质量是各影响因素的简单加权求和。总结现有研究,本文首先以土壤条件分值为基础,采用连乘法对各维度系数进行逐级修正,获得山西省耕地自然质量评价成果,作为 BP 和 GA-BP 神经网络的样本集,并基于 GIS 手段刻画其空间分异特征;其次基于 BP 神经网络根据训练样本的输入和输出可以自行调节权值和阈值的优势^[56],构建耕地质量评价模型,进行训练仿真获得耕地自然质量评价结果并验证模型准确性,准确性高则 BP 神经网络即为优化后的评价方法;准确度较低则采用遗传算法借助适应度函数和选择、交叉、变异等操作不断优化并确定 BP 神经网络的最佳权值和阈值,构建 GA-BP 神经网络模型仿真输出耕地自然质量评价结果,与 BP 神经网络评价结果对比,验证模型精度,优选出评价精度高的方法以期为未来耕地质量评价研究工作提供方法支撑。

(3) 耕地自然质量空间分异影响因素研究

地理探测器是研究各种现象的空间异质性并剖析分异成因和多因子交互作用的空间统计学方法,在处理分类型变量时具有优势。因此,本文引入地理探测器模型剖析耕地自然质量空间分异主要影响因素及其因子间的交互作用,在此基础上提出耕地自然质量提升建议,为因地制宜保护和利用耕地提供依据。

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 研究方法

(1) 文献研究法

耕地质量关乎国家粮食安全,耕地质量内涵、指标体系的构建和评价方法等一直是国内外研究的热点。本文通过阅读国内外相关文献,梳理总结了国内外不同发展阶段和不同地区关于耕地质量概念、评价方法、研究思路和相关理论等的研究成果,对相关研究有了系统的认识和把握,故而为挖掘耕地自然质量的内涵提供了依据,同时通过归纳总结发现目前结合智能化算法科学评定耕地质量是目前研究的重点。

(2) 实证研究法

实证研究法是探究研究对象组成要素及要素间相互关系的重要方法。本文以山西省为研究区,以土壤肥力理论、农业区位论和可持续发展理论等相关科学理论为指导,从土壤条件、立地条件、生态环境条件和气候条件共 4 个维度构建了适合省级尺度的评价指标体系,进而依次采用因素修正法、BP 神经网络和 GA-BP 神经网络模型评价耕地自然质量,通过对比分析确定评价效果较好的方法,以便提升耕地质量更新评价工作效率,为政府制定相关政策提供依据。

(3) 数理统计与空间分析相结合的方法

本文基于 ArcGIS 和 RS 软件,对收集到的山西省关键物候期的遥感影像进行处理提取了植被覆盖数据,对坡度、土壤有机质含量等数据进行空间可视化,借助栅格计算器等功能计算耕地质量分值,使得耕地自然质量等级评价成果可以直观形象地表达出来。数理统计软件指 Matlab 软件,本文借助 Matlab 软件编程构建 BP 和 GA-BP 神经网络模型对耕地自然质量进行评价。

1.4.2 技术路线

耕地质量受自然条件、机械化程度、农田配套设施和利用水平等因素的影响,但主要取决于耕地自然质量^[19],土壤条件又是自然质量的核心。小尺度区域范围内气温、降水等因素具有相似性,耕地自然质量的差异主要受土壤条件的影响,而大尺度区域评价则需考虑标准耕作制度,即熟制对耕地质量的影响。立地条件是表征耕地破碎度的重要

因素，影响耕地产出效益。生态环境一般通过土壤生物多样性的丰度、土壤抗侵蚀能力等影响耕地的生产能力，对耕地的可持续利用具有限制性作用。遵循可持续性和可操作性原则，将反映省域尺度生态环境对耕地质量影响的指标引入评价体系，符合耕地资源的科学利用目标，便于纠正政府传统的耕地质量评价工作中存在的偏差，从而指导地方政府在引导耕地利用的同时注重生态环境的保护。故本研究将耕地自然质量理解为土壤条件、立地条件、生态环境条件和气候条件的综合。

研究的基本思路为：（1）从耕地自然质量内涵出发，结合山西省实际，按照“要素-区域”层级控制的思路从土壤、立地、生态环境和气候四个维度优化并构建评价指标体系。（2）采用各维度系数逐级连乘修正后的因素法评价耕地自然质量并根据其评价结果依次构建 BP 神经网络和 GA-BP 神经网络模型，对比评价结果精度以选定一种更为科学的耕地自然质量评价方法。（3）依据因素修正法评价结果解析山西省耕地自然质量空间分异特征并基于地理探测器模型，对评价指标分别进行因子探测和交互探测，分析其对耕地自然质量空间格局的影响，对实现耕地保护提出政策建议。技术路线图见图 1-1。

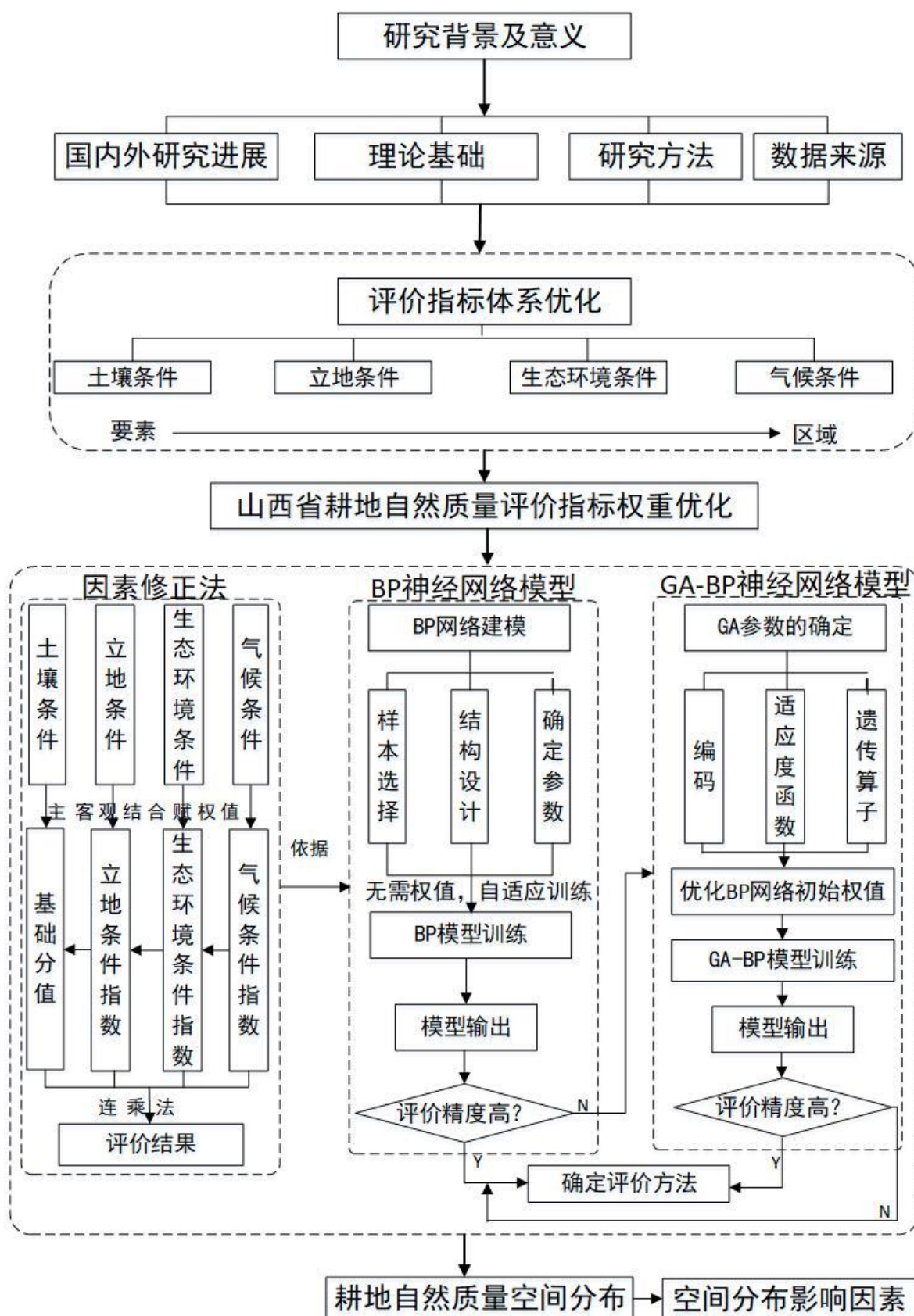


图1-1 研究技术路线图

Fig. 1-1 Technology roadmap of the study

1.5 研究创新

(1) 响应新时期国家耕地质量保护目标，优化完善耕地质量评价指标体系。

本文基于耕地数量、质量和生态“三位一体”保护的目标，按照“要素-区域”层级控制的思路，从微观土壤要素——地块尺度的立地条件要素——中观尺度的生态环境要素——宏观的区域气候要素四个维度共15个测度指标构建耕地自然质量评价指标体系。目前部分研究虽有考虑生态要素对耕地质量的影响，但多是从土壤层面，如土壤重金属污染和土壤中蚯蚓数量等方面考量，对省级大区域尺度生态环境条件对耕地质量影响的研究还较少，且相关研究未将不同尺度结合起来，本文采用“要素-区域”层级控制的思路，可以更全面地分析耕地质量特征，为精准化管理耕地提供参考。

(2) 优化耕地质量评价指标权重，确定更为科学合理的评价方法。

随着国家利用智能化算法搭建耕地质量保护大数据平台，为耕地质量提供灾害预警、动态监测和可视化管理工作的开展，探寻一种更为科学合理的耕地质量评价方法显得尤为必要。传统的耕地质量评价多依赖人为经验对指标赋权，评价结果带有主观性，为此，本文依次引入BP和GA-BP神经网络模型，从方法上对评价指标权重确定方法不断进行优化，通过对评价结果精度的对比，优选出评价效果最好的一种方法，可以为耕地质量动态监测等提供依据。

2 理论基础

2.1 土壤肥力理论

土壤是作物生长的载体，土壤肥力是土壤在作物生长周期内为其供给养分、水分等营养物质，调节作物根系呼吸和热量等的的能力，影响种植作物的产量水平，是构成耕地质量的重要基底^[57]。由于土地的位置固定性，土壤类型、养分构成等存在地域性差异，故各地区的土壤肥力水平不同，这也是导致耕地自然质量存在空间异质性的主要原因。根据有无人类活动的干扰可以将土壤肥力划分为自然肥力和人工肥力两种^[58]：自然肥力是土壤在气候、地形、微生物等作用下形成的最基础的那部分肥力，目前自然肥力大多仅存在于未经过人类开发利用的土地中；人工肥力即经济肥力，是指在人为因素的干扰下，如不同的耕作方式、灌溉，施用化肥等，使得耕地土壤的容重、孔隙度等发生变化，便于将耕地肥力的最大潜力发挥出来。耕地自然质量评价既要评价土壤、地形、气候等自然条件下的生产力，也要考虑对耕作条件等进行评判。因此，土壤肥力理论是耕地自然质量评价最基础的理论遵循。

2.2 土地空间分异理论

土地空间分异是指不同区域的土地及土地环境组成的自然经济综合体之间存在差异，表现为沿一定方向呈水平或垂直分化，具有地带性和非地带性特征。地带性指各自然经济综合体分别沿纬线、经度或地形高程而发生变化的纬度地带性、干湿地带性和垂直地带性。同一纬度区域，受经度和地形影响，从沿海到内陆，从平原到高原，地表所接受的辐射量、降雨量和自然要素组成成分都不相同；而经度相同纬度和地形不同的区域，植被和气候等自然条件也不同。非地带性主要体现为重复式结构，即几种主要的土地类型在一定区域范围内重复出现，如同一区域内盆地和丘陵相间坐落等。因此，探究耕地质量情况需要土地空间分异理论从宏观把握研究区内地形、气候、植被和土壤等要素的差异性。

2.3 农业区位论

区位是自然地理位置、经济社会要素和交通要道在空间地域上的有机结合^[59]。区位理论是反映自然事物与人类活动的空间分布特征及其在空间地域上相互关系的学说^[60]。1826 年德国经济学家杜能率先在《孤立国同农业和国民经济的关系》一书中提出农业区位论，该理论在区域内气候、土壤均一，只有一个城市中心等假设的基础上，认为农业集约化程度和生产成本呈圈层变化，即离中心城市越近，农用地开发程度越高。实际

上,气候、土壤等自然要素和人口、农业基础设施等都是影响农业资源有效配置的主要原因,因地制宜发展农业生产要兼顾自然条件和地区经济发展水平对农业活动的影响。本文田块形状指数、耕地连片特性和距居民点耕作距离三个测度指标的选取均是以该理论为依据。距居民点耕作距离是居民点与耕地之间的距离,距离越近,农民对耕地越容易进行精细化、集约化管理,耕地质量较高;田块形状指数是田块规整度的重要表征,通过规整,田块越方正,越便于施用农用措施;耕地连片特性即为耕地集约化的重要反映,反之,耕地细碎化严重,农用地投入成本大于收益则农民可能弃耕。以上均可以体现出农业区位对于耕地自然质量的影响主要体现在人类的耕作活动上,通过人为调控耕地的立地条件,可以直接或间接地提升耕地自然质量。

2.4 可持续发展理论

耕地是粮食生产的载体,依据国土资源公报数据,我国每年因建设占用损失耕地面积,尤其是城市周边的优质耕地,约 220-280 万亩,据研究发现,我国到 2030 年还将继续损耗约 3000 万亩优质耕地,未来 10-15 年是我国耕地资源安全的最大风险期^[61],给国家粮食安全带来了重大挑战,因此在实现经济平稳运行发展的同时如何促进耕地资源有效可持续利用是当前研究关注的重点。可持续发展理论要求人们在开发利用耕地资源的过程中要加强对耕地,尤其是优质耕地资源的保护,注重完善耕地基础设施,防范耕地生态环境恶化,通过有效手段实现耕地资源合理配置,以保证后代人在未来可以满足对耕地数量不减少、耕地质量不降低、耕地生态协调可持续和耕地粮食产量供给充足的需求。因此,本文在指标选取时考虑了省级尺度对耕地自然质量影响较大的土壤侵蚀强度、植被覆盖度等指标,以使评价结果可以指导耕地资源更好的利用。

2.5 人地关系理论

人地关系理论是土地科学研究的重要内容,探究的是人类活动与自然之间协调共生的相互关系。土地利用是探究人地关系的首要问题^[62],耕地作为土地利用类型的一种,是典型的由自然条件和人类活动共同作用形成的半自然半人工复合系统^[35]。人类的耕作利用活动与环境形成是相辅相成的关系:随着人口数量的逐渐增多,人类对粮食的需求很大,为了提升生活质量,人类对耕地利用环境不断进行改造利用,反之,耕地环境也对人类活动产生影响,如耕地周围生态环境质量好,物种丰富,动物和微生物等活动对耕地质量有很好的提升作用,耕地生产效益高,人们对其耕种的可能性就大;反之,耕地干旱贫瘠,破碎化严重,且随着农业生产成本的增加,人们更愿意从事兼业活动甚至可能弃耕。总之,基于人地关系理论对研究耕地质量评价有重要的指导意义,既可以把握耕地资源质量现状,促进耕地高效利用,同时人类在进行耕地利用的活动过程中应注

重加强耕地保护，尊重自然，因地制宜发展生产。

3 研究区概况与数据来源

3.1 研究区概况

3.1.1 自然地理概况

(1) 地理位置

山西省地处黄土高原东部，黄河中游东岸，纵跨 34° 34′ N~40° 44′ N，横贯 110° 14′ E~114° 33′ E，全省总面积为 15.67 万 km²，东西宽 385 km，南北长 682 km，呈东北斜向西南的平行四边形。截至 2020 年 5 月，全省共辖 11 个地级市，117 个县级行政单位，其中市辖区 26 个、县级市 11 个、县域 80 个（图 3-1）。

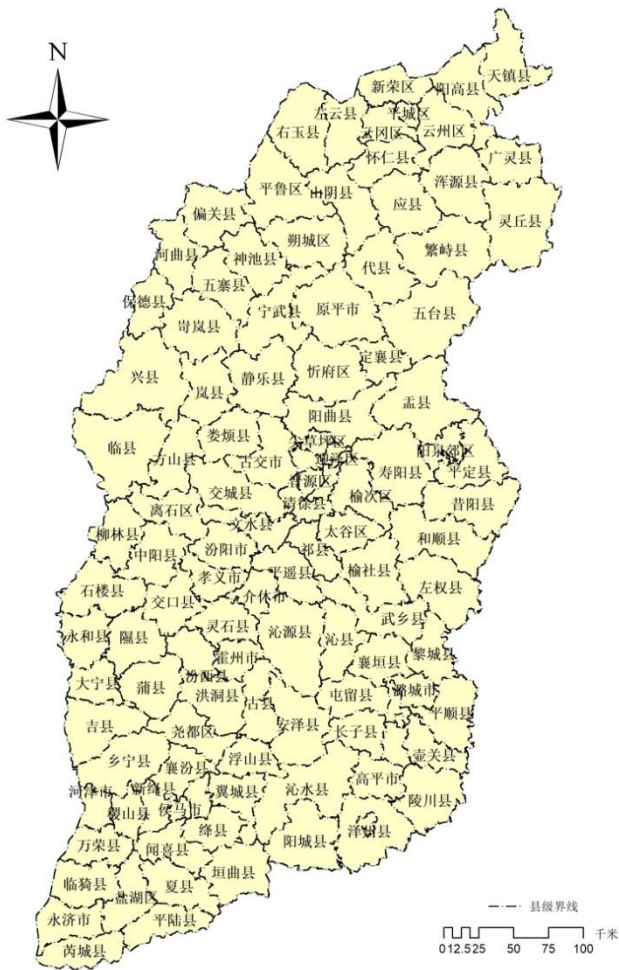


图3-1 山西省行政区划图

Fig. 3-1 Administrative division map of Shanxi Province

(2) 地形地貌

山西省海拔在 184~3059 m 之间（图 3-2），平均坡度 3.88°~18.18°，地貌类型复

杂，山地、台地、丘陵和盆地等交错分布，其中，山地和丘陵占总面积的 80.1%。西依吕梁山脉，东靠太行山脉，中部自北向南依次为大同、忻定、太原、临汾、长治和运城盆地，呈“两山夹一川”的地貌格局。

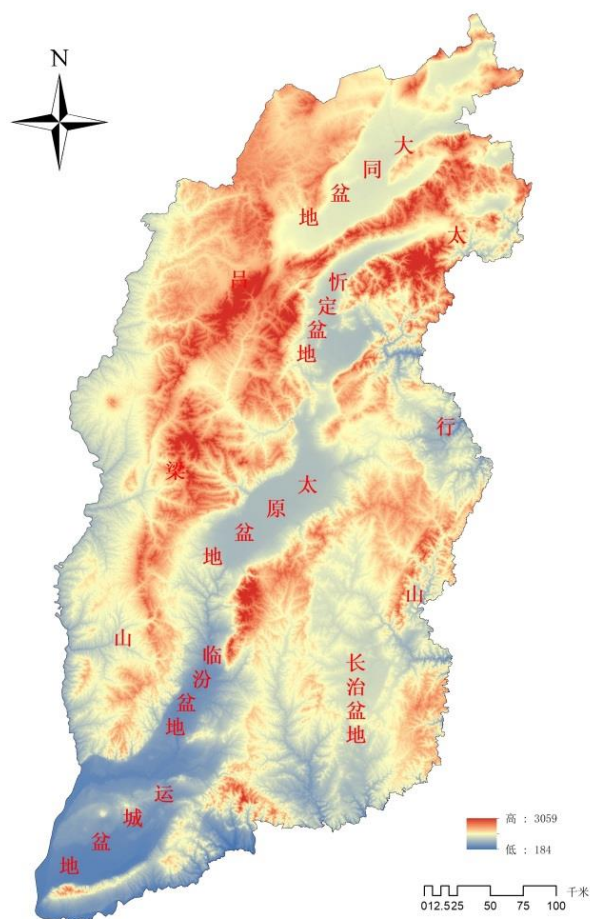


图3-2 山西省高程图

Fig. 3-2 Elevation map of Shanxi Province

(3) 气候条件

山西省位于中纬度地带，属温带大陆性季风气候，受地形和季风等因素影响，四季分明，表现为春旱少雨，夏热多雨，秋爽冬寒；雨热同期，年均温 4.2~14.2 °C；年降水量 345~597.6 mm，受海洋性暖湿气流影响，60%的降雨量集中在夏季，与作物生长需水期相同，对农业生产影响大，而由于受到地形的抬升作用，暖湿气流受山地阻挡形成降水，因而山西省降水呈时空分布不均的特点。 $\geq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 积温是反映熟制的重要指标，影响作物产量^[29]；山西省积温分布表现为西部及北部高原地区低，中南部及东南部盆地地区高；临汾、运城等汾渭谷地区光照充足，为一年两熟区；长治盆地、太原盆地和忻定盆地局部为两年三熟区；其余地区受纬度和地形影响为一年一熟区。

(4) 土壤类型

山西省地处黄土高原，黄土分布广泛，结构疏松，受强烈雨水冲刷影响，土壤侵蚀较严重。土壤类型多样，雁北地区以栗钙土为主，除大同盆地外，五大盆地以褐土为主，五台山、吕梁山等林地区以棕壤为主，吕梁山以西的黄河东岸以黄绵土为主，其余还有红黏土、新积土、潮土、盐土等。

3.1.2 土地利用现状

依据《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)对山西省地类进行划分（图 3-3），发现截止 2018 年山西省土地总面积为 $1567 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，其中耕地面积为 $460.47 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，草地 $413.49 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，园地 $41.12 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，林地 $479.49 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，住宅用地 $76.66 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，工矿仓储用地 $17.41 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，特殊用地 $5.19 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，交通运输用地 $8.08 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，水域及水利设施用地 $26.06 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ，其他土地 $39.01 \times 10^4 \text{ hm}^2$ 。从图 3-4 可以看出，山西省林地面积分布最为广泛，接近土地总面积的 1/3，其次是耕地和草地，分别占土地总面积的 29.39% 和 26.39%，住宅用地占比 4.89%，而园地、其他土地、水域及水利设施用地、工矿仓储用地、交通运输用地和特殊用地分布范围极小，分别仅占土地总面积的 2.62%、2.49%、1.66%、1.11%、0.52%、0.33%。

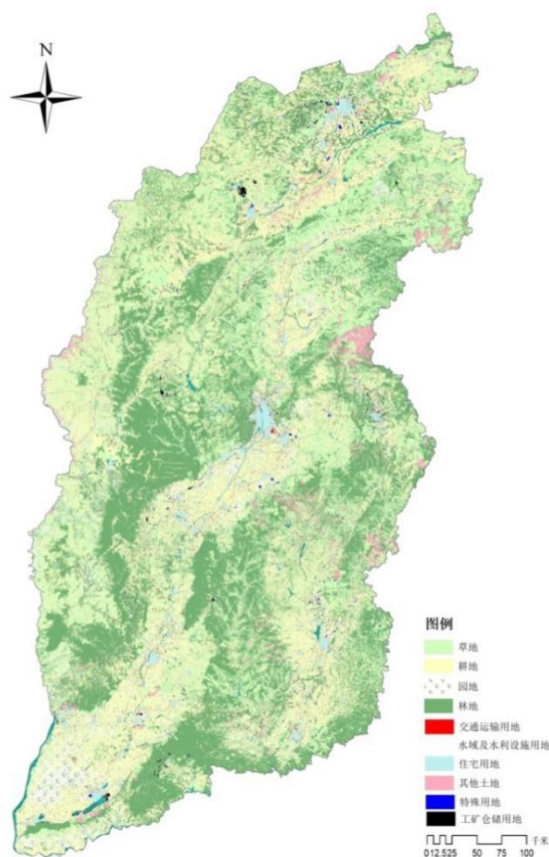


图3-3 山西省土地利用现状图

Fig. 3-3 The land use status map in Shanxi Province

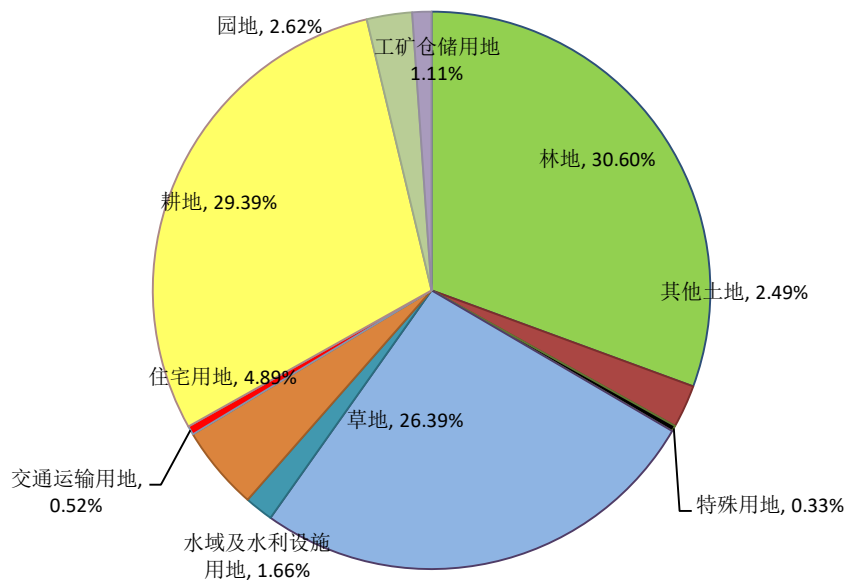


图3-4 山西省土地利用现状结构图

Fig. 3-4 The current situation of land use of Shanxi Province

从二级地类来看（表 3-1），耕地中有超过 2/3 的是旱地，而旱地是造成农业减产的主要原因^[63]，故探究耕地自然质量状况对农业生产具有重要意义；园地中果园占 71%，林地中乔木林分布最为广泛，接近林地面积的一半；山西是煤炭大省，曾以一己之力供应全国一半的电力，煤矿分布多；近年来山西作为国家资源型经济转型综合改革试验区，经济发展平稳回升，但当前城市化率还比较低，农村宅基地占住宅面积的 73.59%；交通运输较为发达。

表3-1 山西省土地利用现状表

Tab. 3-1 Status of Land use in Shanxi Province

一级地类 Level 1 class		二级地类 Level 2 class		面积/10 ⁴ hm ² area/10 ⁴ hm ²	比例 proportion	面积总和/10 ⁴ hm ² total area/10 ⁴ hm ²
编码 code	名称 name	编码 code	名称 name			
01	耕地 arable land	0101	水田	0.14	0.03%	460.47
		0102	水浇地	115.08	24.99%	
		0103	旱地	345.26	74.98%	
02	园地 garden	0201	果园	29.20	71.05%	41.12
		0204	其他园地	11.91	28.95%	
03	林地 woodland	0301	乔木林地	256.05	53.40%	479.49
		0305	灌木林地	127.90	26.67%	
		0307	其他林地	95.54	19.93%	
04	草地 grassland	0401	天然牧草地	1.61	0.39%	413.49
		0403	人工牧草地	1.88	0.46%	
		0404	其他草地	410.00	99.15%	
06	工矿仓储用地 industrial and mining warehouse	0602	采矿用地	17.41	100.00%	17.41
07	住宅用地 residential land	0701	城镇住宅用地	20.25	26.41%	76.66
		0702	农村宅基地	56.41	73.59%	
09	特殊用地 special land	0906	风景名胜设施用地	5.19	100.00%	5.19
10	交通运输用地 transportation land	1001	铁路用地	2.03	25.17%	8.08
		1003	公路用地	5.56	68.83%	
		1006	农村道路	.037	4.54%	
		1007	机场用地	0.11	1.40%	
		1008	港口码头用地	0.0004	0.01%	
		1009	管道运输用地	0.0048	0.06%	
11	水域及水利设施用地 land for water and water conservancy facilities	1101	河流水面	5.54	21.27%	26.06
		1102	湖泊水面	0.95	3.66%	
		1103	水库水面	3.13	12.03%	
		1104	坑塘水面	0.62	2.36%	
		1106	内陆滩涂	14.03	53.85%	
		1107	沟渠	0.10	3.82%	
		1108	沼泽地	0.22	0.85%	
		1109	水工建筑用地	0.56	2.16%	
12	其他土地 other land	1202	设施农用地	2.67	6.85%	39.01
		1203	田坎	0.0017	0.00%	
		1204	盐碱地	2.65	6.79%	
		1205	沙地	0.07	0.18%	
		1206	裸土地	33.62	86.18%	

3.2 数据来源与预处理

研究数据主要包括图件资料、遥感影像等多源数据，根据耕地自然质量各质量维度

指数计算和地理探测器等模型测算需求收集整理数据,在使用前检查数据的可靠性和计量单位的规范性,将数据统一转换为 ArcGIS 格式,确保地图投影坐标系一致。

图件资料:(1)有效土层厚度、灌溉保证率等来源于山西省 2016 年耕地质量等别更新数据库;(2)积温、降雨数据来源于山西省气象站点观测数据;(3)山西省土壤侵蚀强度分布图下载于资源环境数据云平台;(4)利用山西省 1:5 万土地利用现状图基于 ArcGIS 的 Near 工具计算距居民点耕作距离;耕地连片特性是通过设置缓冲区,保证每个要素必须有一个邻近要素计算得到;田块形状指数参考相关研究获得^[64]。

影像数据:(1)30m 空间分辨率的 DEM 提取坡度;(2)选取了 15 景 2018 年 6 月~10 月云量小于 10%的山西省关键物候期的遥感影像,利用 ENVI5.3 软件计算植被覆盖度。(3)利用 ArcGIS 的空间分析模块对积温和降雨数据进行插值,采用以点代面的方式将山西省积温、降水、坡度等数据赋值给耕地图斑,以耕地图斑为单元进行评价。

4 耕地自然质量评价指标体系优化

评价指标体系合理与否对耕地质量的衡量起关键作用,从不同空间维度进行耕地质量的管控对政府管理和利用土地具有重要意义,因此本文遵循“要素-区域”层级控制的思路构建综合的评价指标体系。

4.1 评价指标的选取

山西省地形起伏大,土质疏松,受降雨和地形影响土壤侵蚀严重,五台山区等土石山区植被茂密但土层薄,盆地区局部受强蒸发影响有盐渍化出现,全省有效土层厚度10~160 cm,土壤有机质含量1.5~30 g/kg,空间变异大,故本研究立足山西省耕地资源合理利用的现实需要,根据已有研究成果,遵循主导性、区域性、敏感性原则,依据专家咨询法从土壤、立地、生态环境和气候条件四个空间维度进行指标遴选,最终选取了15个指标构建评价指标体系(表4-1)。

传统的农用地自然质量等指数是在自然质量分的基础上通过光温生产潜力和产量比系数修正得到,这两个指标反映了光照、温度和水分等对耕地质量的影响,为便于快速评价,本研究采用 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温(X1)和年均降雨量(X2)表征气候因素对耕地质量的作用,其中, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温反映了作物生长对热量的要求,是农业气候区划的重要指标,可以从宏观层面体现耕地质量的差异。土壤条件是从微观视角衡量耕地质量的关键因素,为作物提供良好的生长环境和矿物养分,参考《农用地质量分等规程》选取了土壤有机质含量(X3)、表层土壤质地(X4)、有效土层厚度(X5)和土壤pH(X6)等指标。相关研究引用景观生态学的斑块理论对田块状况进行评价,进而指导高标准基本农田建设和土地整治等工作^[65],本研究选取了距居民点耕作距离(X7)、灌溉保证率(X8)、田块形状指数(X10)和耕地连片特性(X11)4个指标。良好的生态环境是农业稳定发展的前提,土壤重金属污染和土壤蚯蚓是常用的生态指标,但由于大尺度土壤微生物的不易量测性^[66],本研究从耕地土壤环境进行考虑,选取了高程(X9)、坡度(X12)、盐渍化程度(X13)、土壤侵蚀强度(X14)和植被覆盖度(X15)5个指标。

表4-1 耕地自然质量评价指标体系

Tab. 4-1 Cultivated land natural quality evaluation index system

目标层 target layer	准则层 criterion layer	指标层 index layer
耕地自然质量 cultivated land natural quality	土壤条件	土壤有机质含量、表层土壤质地、有效土层厚度、土壤 pH
	立地条件	田块形状指数、耕地连片特性、距居民点耕作距离、灌溉保证率
	生态环境条件	坡度、高程、植被覆盖度、土壤侵蚀强度、盐渍化程度
	气候条件	$\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温、年均降雨量

4.2 评价指标量化及赋值

由于各指标的数据量纲不同,故采用百分制按指标对耕地质量影响程度赋予不同分值。指标标准化参考《农用地质量分等规程》(GB/T28407-2012)、土壤侵蚀分类分级标准(SL 190-2007)及相关文献^[67]。权重分配影响耕地质量布局,本研究采用主客观结合的方法^[68],以耕地图斑为评价单元确定各指标权重。生态环境条件的分级赋分标准见表 4-2,土壤条件、气候条件和立地条件的指标分级赋分标准及权重见表 4-3。

表4-2 生态环境条件指标分级标准

Tab. 4-2 Index grading standard for ecological environment condition

准则层 criterion layer	指标层 index layer	分级 grade	赋值 score	定义 circumscription	指标层 index layer	分级 grade	赋值 score	定义 circumscription	指标层 index layer	分级 grade	赋值 score	定义 circumscription
生态环境条件 ecological environment condition	高程 X9	1 级	0	277~635m	坡度 X12	1 级	0	<2°	土壤侵蚀 强度 X14	1 级	0	微度
		2 级	-0.1	635~918m		2 级	-0.1	2°~5°		2 级	-0.1	轻度
		3 级	-0.2	918~1176m		3 级	-0.2	5°~8°		3 级	-0.2	中度
		4 级	-0.3	1176~1455m		4 级	-0.3	8°~15°		4 级	-0.3	强烈
		5 级	-0.4	1455~2210m		5 级	-0.4	15°~25°		5 级	-0.4	极强烈
						6 级	-0.5	≥25°		6 级	-0.5	剧烈
	盐渍化程度 X13	1 级	0	无	植被覆盖度 X15	1 级	0	>60%				
		2 级	-0.1	轻度		2 级	-0.1	45%~60%				
		3 级	-0.2	中度		3 级	-0.2	30%~45%				
		4 级	-0.3	重度		4 级	-0.3	10%~30%				
						5 级	-0.4	<10%				

表4-3 土壤条件、气候条件和立地条件指标分级标准

Tab. 4-3 Index grading standards for climate conditions, soil conditions and plot conditions

准则层 criterion layer	指标层 index layer	指标分级标准 index grading standard									权重 weight
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
气候条件 climate conditions	≥ 10℃积温 (°C) X1	≥4500	4200~4500	3800~4200	3400~3800	≤3400					0.57
	降雨量 (mm) X2	≥500	450~500	400~450	350~400	300~350	≤300				0.43
	土壤有机质含量 (g/kg) X3	≥40	40~30	30~20	20~10	10~6	≤6				0.39
土壤条件 soil conditions	表层土壤质地 X4	壤土	粘土		砂土			砾质土			0.16
	有效土层厚度 (cm) X5	≥150	100~150		60~100			30~60		<30	0.31
	土壤 pHX6	6.0~7.9	5.5~6.0,	5.0~5.5,8.5~							0.14
			7.9~8.5	9.0							
	田块形状指数 X10	<0.9	0.8-0.9	0.7-0.8	0.6-0.7	0.5-0.6	0.4-0.5	0.3-0.4	0.2-0.3	≤0.2	0.24
立地条件 plot conditions	耕地连片特性 X11	0-0.039	0.039-0.108		0.108-0.207	0.207-0.352		0.352-1			0.19
	距居民点耕作距离 (m) X7	<100	100~1000		1000~2000			>2000			0.25
	灌溉保证率 X8	充分满足	基本满足		一般满足		无灌溉条件				0.32

注：指标分级标准中的I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX按照[0,100]的标准分别指 100、90、80、70、60、50、40、30、20 分

5 耕地自然质量评价优化

5.1 基于因素修正法的耕地自然质量评价

5.1.1 建模思路

本文的因素修正指对因素法的修正。因素法是依据评价者主观经验或意愿对待评价目标的价值进行的主观判断,是通过判断和选取与评价目标相关的因素,采用特尔斐等主观性较强的方法,分别分析各单因素分值,最后采用多因素综合评价法将分值汇总的一种评价方法。该方法目前广泛应用于农用地质量评价工作,同样适用于耕地自然质量评价^[20]。耕地自然质量是地形、土壤和气候等因素作用的结果,相关研究采用因素法在综合考虑各测度指标对耕地自然质量影响程度的基础上,计算各评价单元单个测度指标分值,最后汇总得到研究区耕地自然质量分。该方法对查清耕地资源质量状况、进行土地整治等工作提供了理论基础,但耕地自然质量不是各质量维度的简单加权求和,某些维度的极限值可能会对耕地自然质量的优劣起着关键性的制约作用^[12],因此本文对因素法进行修正,即为实现耕地“三位一体”保护,在考虑土壤条件、气候条件和立地条件对耕地自然质量影响的基础上,引入生态环境质量维度对耕地自然质量进行评价,具体过程表现为:以耕地土壤条件为基底,引入“1+X”模型计算生态环境系数,在确定气候条件系数和立地条件系数的基础上,采用修正系数逐级连乘的方法计算山西省耕地自然质量分值,基本思路见图 5-1。

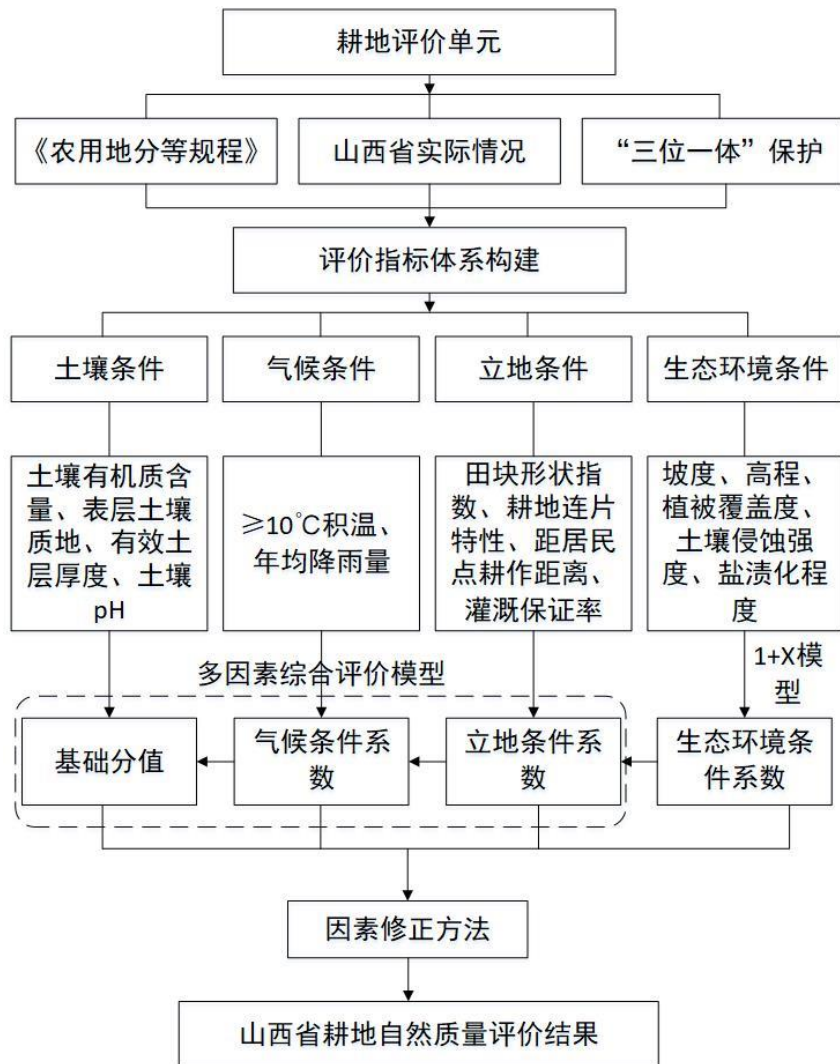


图5-1 因素修正方法研究思路

Fig. 5-1 Research Ideas on Factor Correction Methods

5.1.2 评价模型的构建

因评价尺度和指标体系的差异评价方法一般不同。分等定级是常用的耕地质量评价方法^[30]，随着地理信息系统技术的发展、智能化算法的不断演进和模型研究的不断深入，现有的评价及赋权方法使用条件不同且各有利弊，因此，多种方法的综合集成成为评价研究的必然趋势。

由于土壤条件的相对稳定性特征，本研究以微观尺度的土壤条件为基础，将大尺度区域差异较大的气候条件、生态环境条件和立地条件作为影响耕地产出能力和可持续利用的因素，依据限制因素及非加和原理，首先采用多因素综合评价模型分别计算耕地土壤条件、气候条件和立地条件分值；其次运用模型求得气候条件和立地条件修正系数；然后借助“1+X”模型计算生态环境条件系数；最后采用连乘法对土壤条件分值进行修正得到耕地自然质量分值。

(1) 采用多因素综合评价模型对气候条件、立地条件和土壤条件进行评价

$$C/P/S = \sum_{i=1}^n (A_i \times W_i) \quad (i = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{式 5-1})$$

式中, C/P/S 表示评价单元的气候条件、立地条件和土壤条件分值; A_i 为第 i 个指标的分值, W_i 为第 i 个指标权重, n 为指标个数。

(2) 立地条件和气候条件修正系数的确定

根据式 (5-1) 计算的气候条件分值和立地条件分值, 分别确定各自的修正系数:

$$C_i' = C_i/100 \quad (\text{式 5-2})$$

$$P_i' = P_i/100 \quad (\text{式 5-3})$$

式中, P_i' 和 C_i' 分别表示立地条件和气候条件的修正系数。

(3) 生态环境条件系数的确定

耕地周边生态系统的稳定性直接影响可耕性, 植被稀疏、坡度越大, 土壤越容易受到侵蚀, 土壤养分流失, 耕地破碎化严重, 进而影响作物产量和耕地的可持续利用, 故本研究采用“1+X”模型依据分级标准累加计算生态环境条件系数 $B^{[69]}$, 即生态环境条件系数=1+坡度得分+高程得分+盐渍化程度得分+土壤侵蚀强度得分+植被覆盖度得分。该方法能够使得在一定阈值范围内, 耕地土壤生态环境的变化不会对作物产量产生较大影响, 同时能更好地反映耕地本底质量。

(4) 耕地自然质量评价

以土壤条件计算分值为基础, 结合立地条件、气候条件和生态环境条件系数采用连乘法逐级修正得到山西省耕地自然质量, 计算公式如下:

$$Q = S \times P_i \times B \times C_i \quad (\text{式 5-4})$$

式中, Q 为耕地自然质量分值, B 为生态环境条件修正系数。

5.1.3 山西省耕地自然质量空间分布特征

(1) 耕地自然质量测度指标统计特征

以耕地图斑为单元, 统计各测度指标在全省范围内的特征参数。从表 5-1 可以看出, 变异性强 ($CV > 30\%$) 的指标包括: 坡度、土壤有机质含量、距居民点耕作距离、田块形状指数、耕地连片特性和有效土层厚度 6 个指标。以有效土层厚度为例, 山西省西部的吕梁山区黄土覆盖, 土层深厚, 而东部的五台山区为土石山区, 土层极薄, 在省域范围内空间变异大。而土壤 pH 为弱变异 ($10\% \leq CV \leq 30\%$) 在空间上的变异性相对较小, 其他指标为中变异。

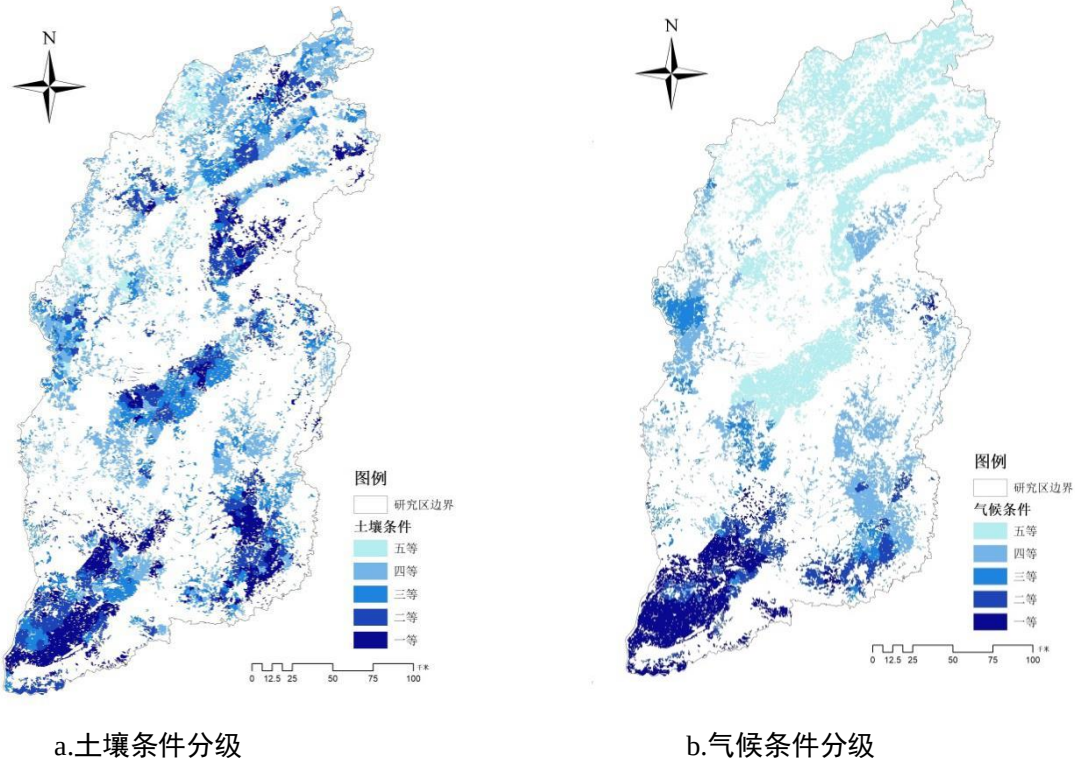
表5-1 耕地自然质量测度指标统计特征

Tab. 5-1 Statistical characteristics of measuring index of natural quality of cultivated land

指标 index	Mean	SD	CV (%)	偏度 skewness	峰度 kurtosis	指标 index	Mean	SD	CV (%)	偏度 skewness	峰度 kurtosis
X1	3109.10	628.87	20.23	0.24	-0.75	X9	1053.26	314.57	29.87	0.00	-0.09
X2	456.56	54.61	11.96	0.24	-1.06	X10	0.60	0.21	34.49	0.87	1.05
X3	12.90	5.38	41.69	0.61	0.16	X11	1.91	0.84	44.16	0.63	0.91
X4	-	-	-	-	-	X12	7.22	5.51	76.36	1.27	1.82
X5	71.23	46.89	65.82	0.54	-1.09	X13	-	-	-	-	-
X6	8.19	0.17	2.07	0.11	0.52	X14	-	-	-	-	-
X7	646.07	582.78	74.73	0.79	0.58	X15	0.60	0.10	15.91	-0.43	0.79
X8	-	-	-	-	-						

(2) 耕地自然质量分项测度指标空间分布特征

结合原始数据，分别计算耕地斑块土壤条件、立地条件、生态环境条件和气候条件分值，采用自然断点法分别将其分为五个等级，得到山西省耕地自然质量各空间维度空间分异格局（图 5-2）。



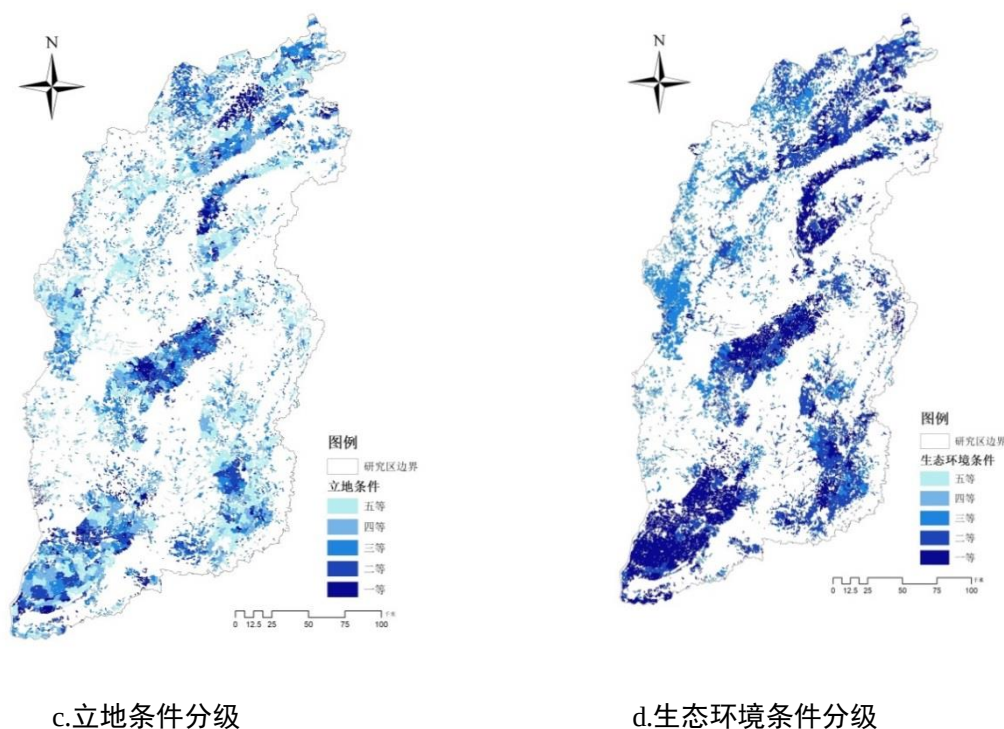


图5-2 山西省耕地自然质量各分项测度指标空间格局

Fig. 5-2 The spatial pattern of various sub-measurement indicators of cultivated land natural quality in Shanxi Province

从土壤条件的空间分布来看(图 5-2a),一到五等的面积占比分别为 17.80%、21.29%、22.15%、33.54%和 5.21%。一至三等面积分布比例基本一致,主要分布在中部断陷盆地及东南部的长治盆地,这是因为这些区域地形平坦,光热条件较好,土层深厚,矿物质化学分解强,土壤营养丰富,耕地基础自然质量好;另外,在这些区域出现了不同等级的“洼地”,主要是因为有机质含量较低或土层浅薄;五等分布最少,主要分布在吕梁山西部,主要是因为受水蚀影响,土壤退化,有机质含量低,因而土壤条件较差,耕地自然质量较低。

从气候条件的空间分布来看(图 5-2b),一到五等的面积占比分别为 14.65%、9.16%、7.85%、24.30%和 44.03%。一等主要分布在晋南盆地区,地形平坦,光照充足,降雨丰沛,满足作物生长需求,耕地自然质量好;二、三等分布较少;四、五等面积分布大约占耕地面积的 80%,分布在太原盆地及以北地区,主要是受纬度影响积温相对较低,五台山区等地虽然降雨量丰富,但积温低且受土质影响,耕地自然质量差。

从立地条件的空间分布来看(图 5-2c),一到五等的面积占比分别为 6.92%、17.22%、26.06%、24.67%和 25.13%。一等分布较小,各盆地区均有零星分布,主要是因为盆地区地形平坦,耕地较为连片分布,灌溉较为充足,且由于距居民点较近,耕作距离短,便于精细化管理;三至五等面积分布较为均匀,呈插花分布,均占耕地面积的 25%左右,

其中,晋西黄土高原受流水冲刷作用,沟壑纵横,耕地破碎化严重,不利于机械化耕作,自然质量较差。

从生态环境条件的空间分布来看(图 5-2d),一到五等的面积占比分别为 32.78%、42.20%、24.81%、0.12%和 0.09%。整体来看山西省耕地生态环境较好,盆地区较山区好,这是因为盆地区海拔低,坡度较平缓,沉积作用明显,耕地自然质量条件较好;尽管山区土壤发育较差,但植被覆盖好,生态环境条件较好;晋西高原受流水冲刷作用土壤侵蚀剧烈,生态环境差,耕地自然质量差。

(3) 耕地自然质量空间分布特征

采用耕地自然质量评价模型计算分值,借助 ArcGIS 工具,采用自然断点分级法^[26]划分为五个等级得到山西省耕地自然质量空间分布格局(图 5-3)。从结果来看,山西省耕地自然质量不高,一、二等地仅占耕地面积的 10%;三至五等地面积构成分别为 14.6%、28.1%和 47.3%,优等地少,中、次等地多,这与郭忠^[18]的研究结果一致。

从空间分布来看,山西省耕地自然质量空间分异明显:一是与地形分布基本吻合,形成了中部盆地区明显高于东部和西部山区的空间格局;二是与积温分布相吻合,形成了南部质量高于北部的分布特征。一、二等地最为显著的区域集中在晋南盆地区,晋东南盆地区也有少量分布,基本符合其作为山西省重要的生产粮基地的区位特点,该区域属于汾河下游地区,地形平坦,耕地集中连片分布,降水较为丰沛,光照充足,距居民点耕作距离近,属精耕细作化农业,土壤持水保肥性好,植被茂密,水土流失较轻,灌溉农业较为发达。三等地主要分布在晋南盆地、长治盆地、太原盆地,大同盆地和忻定盆地也有分布,这部分地区自南向北随着海拔的升高,坡度加大,土层变薄,土壤侵蚀较为严重,耕地连片性较差,田块形状不规则,灌溉条件相对较低。四等地主要分布于山地丘陵区;五等地分布面积最为广泛,主要分布在光照较差的吕梁山区和太行山区,该级别耕地土层薄,肥力低下,土壤侵蚀剧烈,基础设施条件差,田块破碎化程度高,严重限制了耕地质量。

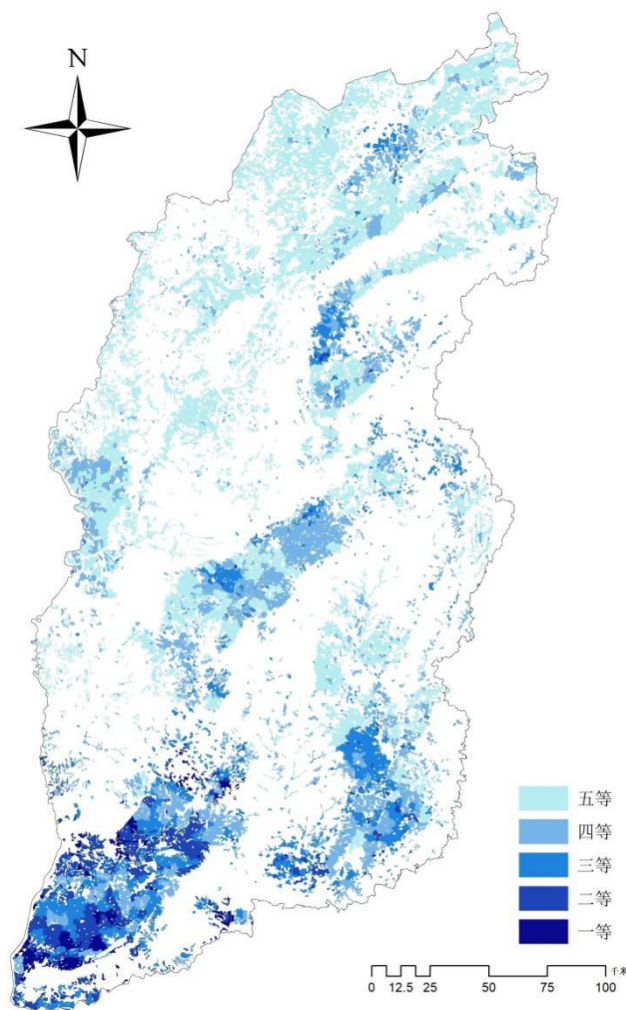


图5-3 耕地自然质量等级分布图

Fig. 5-3 Distribution of natural quality grades of cultivated land

5.2 基于 BP 神经网络的耕地自然质量评价

5.2.1 建模思路

(1) BP 神经网络原理

人工神经网络是通过计算机构建不同的网络结构模仿人脑系统,利用计算机强大的算法为基础而实现快速运算的一种方法^[70]。BP 神经网络是目前应用最为广泛的误差逆向传播的多层前馈网络,特点在于无需凭借人为主观经验,仅通过学习并训练大量的输入和输出即可科学地定量化揭示出描述事物之间映射关系的方程^[71]。BP 神经网络在处理非线性问题时显示出强大的功能,是采用了“黑箱”理论^[72],即将收集到的包含输入和输出结果的部分数据信息作为训练样本输入到模型中,模型会自我学习和训练,整个过程犹如在一个黑箱中进行,避免人为干涉,在达到训练条件之后则网络训练完成,我

们可以将剩余的部分数据信息作为测试样本代入该模型，即可得到想要的结果。该网络涉及信号前向传递和误差反向传播两个过程，其基本思想是信息首先正向由输入层——隐含层——输出层经过激活函数层层处理得到输出值，若输出符合期望输出，则网络训练完成，若不符合则再根据模型输出与期望输出之间的误差自输出层——隐含层——输入层反向传递，逐级修正网络的权值和阈值，反复进行该循环，直至网络输出与期望输出不断逼近，则训练完成。基本思路见图 5-4。

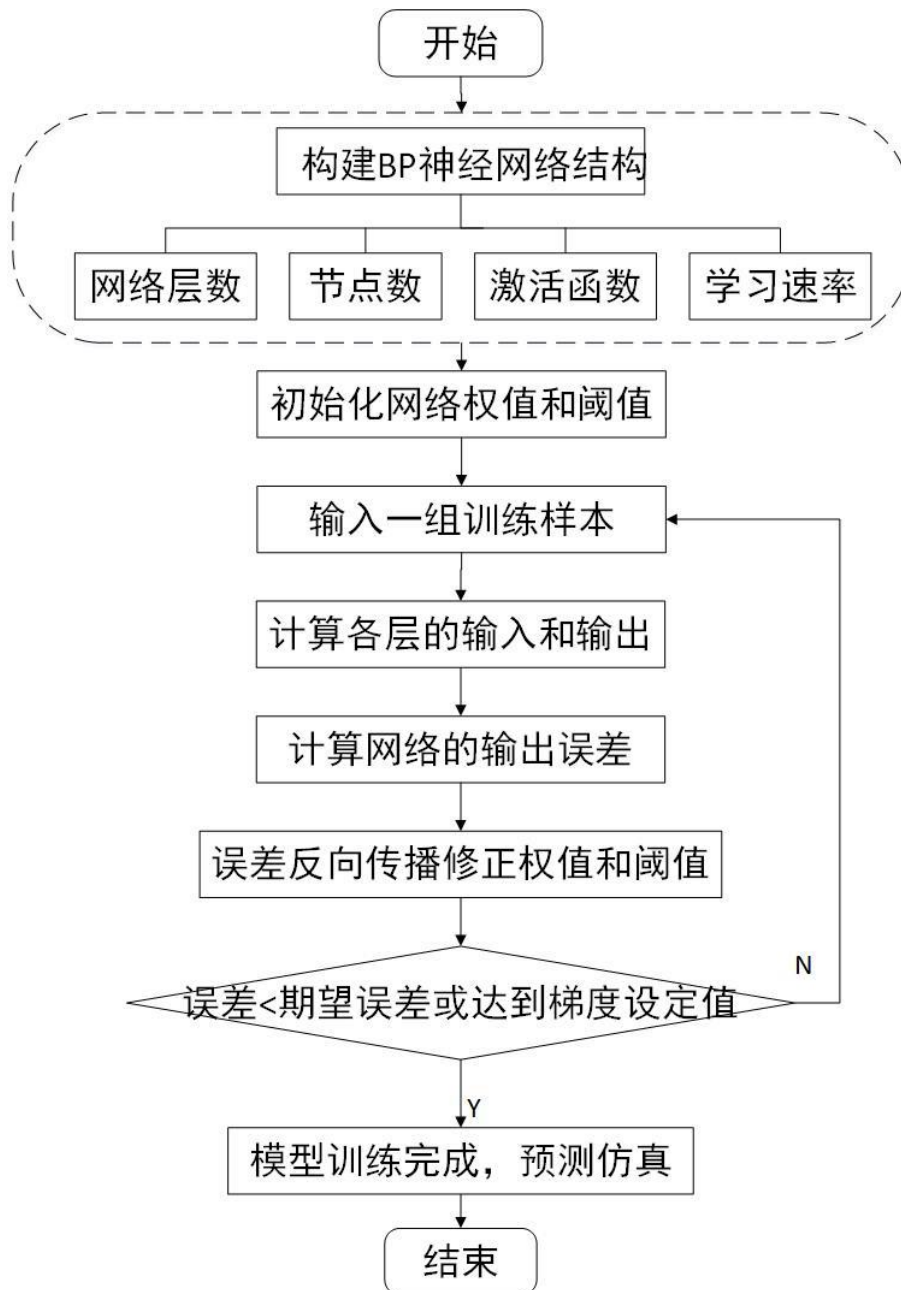


图5-4 BP神经网络模型研究思路

Fig. 5-4 BP neural network model research ideas

(2) BP 神经网络的拓扑结构

BP 神经网络是一个多层感知器结构，3 层级的结构适用于任何连续函数，可以完成任意的 m 维到 n 维的映射，应用最为广泛^[73]，故本文的 BP 神经网络结构也定义为 3 层。

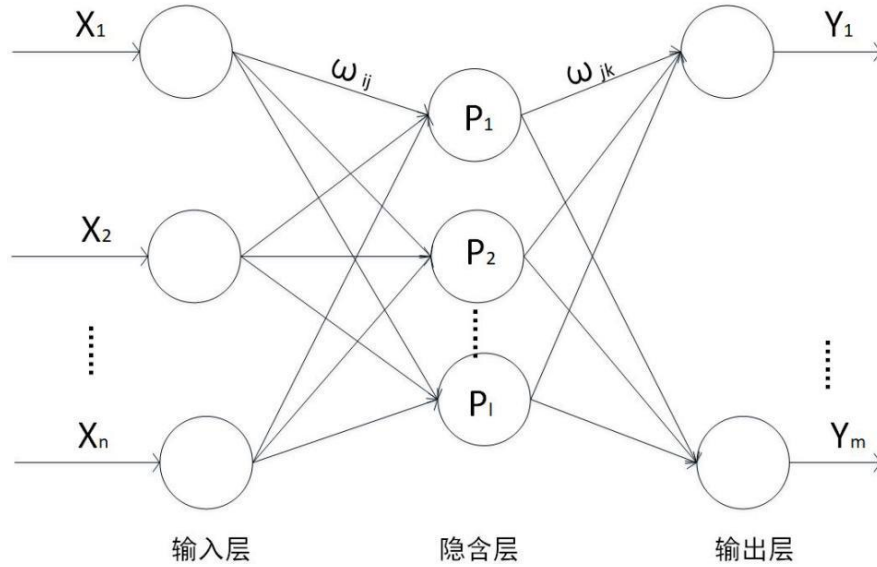


图5-5 三层 BP 神经网络结构模型

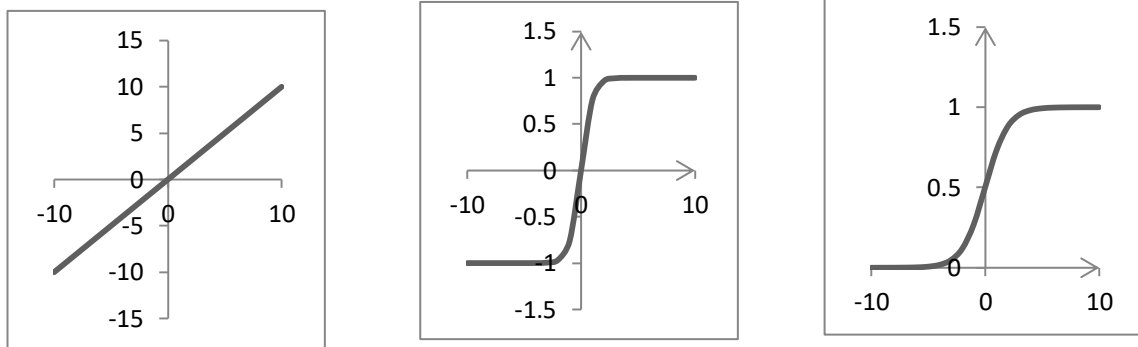
Fig. 5-5 Three-layer BP neural network structure model

如图 5-5 所示，BP 神经网络包括单个输入层、单个隐含层和单个输出层三层，其中输入层有 n 个神经元 (X_1 、 X_2 、……、 X_n)，隐含层有 l 个神经元 (P_1 、 P_2 、……、 P_l)，输出层有 m 个神经元 (Y_1 、 Y_2 、……、 Y_m)， ω_{ij} 表示第 i 个输入层输入节点到第 j 个隐含层节点之间的权值， ω_{jk} 表示第 j 个隐含层节点到第 k 个输出层节点的权值。此外， θ_j 是输入层到第 j 个隐含层节点的阈值， γ_k 为隐含层到第 k 个输出层节点的阈值。各个节点的输出均是根据上层所有节点的输出值、当前节点的阈值以及激活函数实现的，则各层级数据之间的传递和计算关系如下：

$$\text{隐含层节点的输出: } S_j = f(\sum_{i=1}^n X_i \omega_{ij} - \theta_j) \quad (\text{式 5-5})$$

$$\text{输出层节点的输出: } o_K = g(\sum_{j=1}^l S_j \omega_{jk} - \gamma_k) \quad (\text{式 5-6})$$

式中的 f 和 g 称为传递函数，又称激活函数，隐含层激活函数通常选择 S 型函数，包括正切 S 型传递函数 tansig 和对数 S 型传递函数 logsig ，线性函数 purelin 通常是用作输出层激活函数^[73]，具体形式见图 5-6。



线性函数 purelin:

$$g(x) = \lambda x$$

正切 S 型传递函数 tansig:

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

对数 S 型传递函数 logsig:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

图5-6 激活函数图像

Fig. 5-6 Activation function image

当网络预测输出与期望输出不同时，即产生误差 e :

$$e_k = Y_k - O_k \quad (k=1, 2, \dots, m) \quad (\text{式 5-7})$$

根据误差反向传播调节权值 ω_{ij} 、 ω_{jk} 和阈值 θ_j 、 γ_k :

$$\omega_{ij} = \omega_{ij} + \eta S_j (1 - S_j) X_i \sum_{k=1}^m \omega_{jk} e_k \quad (\text{式 5-8})$$

$$\omega_{jk} = \omega_{jk} + \eta S_j e_k \quad (\text{式 5-9})$$

$$\theta_j = \theta_j + \eta S_j (1 - S_j) \sum_{k=1}^m \omega_{jk} e_k \quad (\text{式 5-10})$$

$$\gamma_k = \gamma_k + e_k \quad (\text{式 5-11})$$

式中， η 表示学习速率， $i=1, 2, \dots, n$; $j=1, 2, \dots, l$; $k=1, 2, \dots, m$ 。

(3) BP 神经网络学习

BP 神经网络的实质即形成一个以输入为自变量，输出为因变量，连接权值为修正系数，通过计算误差大小以评价模型性能好坏的函数，目标是通过自身反复的学习使得误差最小化^[74]，而学习速率的大小决定权值的变化量，学习速率过大则学习次数较少，易导致系统紊乱，速率小则训练时间长，收敛慢^[75]。为确保网络的稳定性，对学习函数进行了改进，有 `traingdm` 附加动量法、拟牛顿算法和 `LM` 算法等。

综上，BP 神经网络可以很好地表达从 m 个自变量到 n 个因变量的映射，耕地自然质量研究的程序与之原理吻合，将该模型应用于耕地自然质量评价可以从大量数据中快速找出并客观评价影响因素与耕地质量分布的规律，故本文利用 BP 神经网络模拟评估人员的大脑，拟通过在系统内部构建相应的数学映射模型以探寻耕地自然质量与输入特征变量（影响因素）之间的潜在规律。本章节沿用因素修正法构建的评价指标体系和计

算的评价结果，引入 BP 神经网络模型，通过网络自身学习构建山西省耕地自然质量评价模型，主要从以下几个方面展开，具体的模型构建流程如图 5-7 所示。首先，选择有代表性的山西省耕地自然质量评价单元的样本集，将他们划分为训练集和测试集并进行归一化处理；其次，根据已构建的耕地自然质量评价指标体系确定 BP 神经网络的层级结构、各层级节点个数、学习速率、激活函数和期望误差等；第三，在初始化各层级间权值和阈值的基础上选定一组样本数据，计算网络输出；第四，比较期望输出与网络输出的差值，并根据误差反向传播修正上一层的权值和阈值；第五，继续输入下一组训练样本，直至模型输出与期望输出不断逼近，即误差最小，则模型训练结束；最后，基于训练好的模型，输入测试集，探究耕地影响因素与自然质量分值之间的复杂关系。

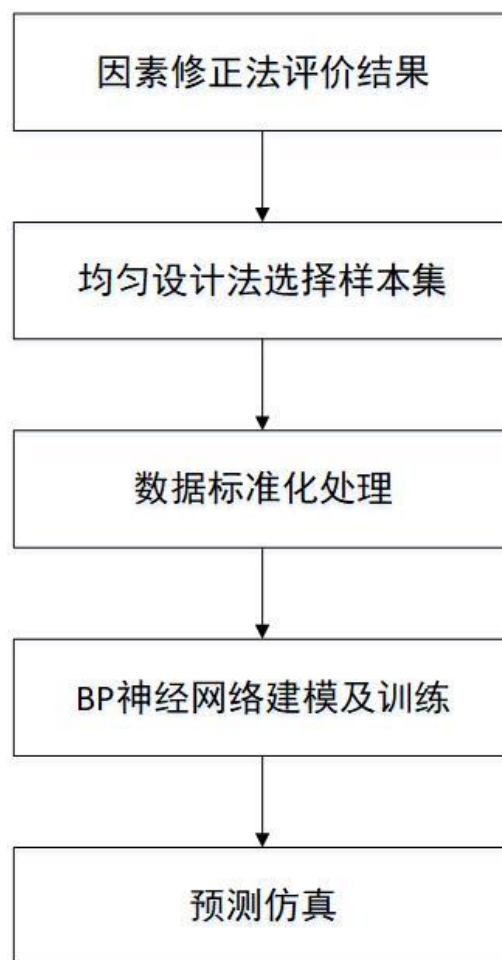


图5-7 基于BP神经网络的耕地自然质量评价流程

Fig. 5-7 The evaluation process of cultivated land natural quality based on BP neural network

5.2.2 训练样本的选择与处理

训练样本的好坏关系到训练出的网络评价精度的高低及性能的优劣,因此在选择训练样本集时要充分考虑样本规模及其空间分布的科学性和代表性。本文采用均匀设计方法^[76],基于 GIS 平台对 6971 个耕地图斑进行筛选,在各县域随机选取了不同耕地自然质量等级的耕地,对于耕地自然质量差异较大的县域适当增加样本数量,同时根据不同等级的样本空间分布情况进行人为调整,确保空间分布的代表性和均匀性^[56],因此本文总共选取了 4907 个样本,包括训练样本 3000 个,测试样本 1907 个,代码为:

```
L=length(output); %总样本个数
num=3000;          %设置训练样本个数
input_train = input(1:num,:);
output_train = output(1:num,:);
input_test = input(num+1:end,:);
output_test = output(num+1:end,:);
```

由于模型各评价指标数据量纲不同,而 BP 神经网络为避免网络预测误差过大要求输入输出数据应在[0,1]或[-1,1]区间,故首先要对样本数据进行归一化处理,本文基于 Matlab 平台采用 mapminmax 函数进行无量纲化处理,代码为:

```
[inputn,inputps]=mapminmax(input_train);%归一化到[-1,1]之间,
[outputn,outputps]=mapminmax(output_train);
```

input_train、output_train 是网络训练样本输入和输出原始数据, inputn、outputn 是归一化后的数据, inputps、outputps 用作下一次同样的归一化。

5.2.3 网络结构设计和参数的确定

(1) 确定网络结构

根据 5.2.1 节所述,本文选用三层结构的 BP 神经网络构建耕地自然质量评价模型,即模型的输入层、隐含层和输出层只有一个。输入层和输出层的节点数与网络输入向量和输出向量的维度一致,本文根据 4.1 节构建的耕地自然质量评价指标体系,确定输入层即耕地自然质量影响因素,节点数为 15,输出层只有最后获得的耕地自然质量分值,故只有一个节点。隐含层节点数对 BP 神经网络结构的稳定性影响很大,若节点数过少则需要增加训练次数,网络学习能力差,而节点数过多会导致迭代次数增加,网络泛化能力下降,容易出现过拟合现象。网络泛化能力是指在神经网络模型训练完成之后输入其他新数据时获得正确输出的能力^[77]。目前对于隐含层节点数的确定还没有统一的方法,一般采用试错法^[78],以下是常用的经验公式:

$$N_{hid} = \sqrt{(N_{in} + N_{out})} + a \quad (\text{式 5-12})$$

$$N_{hid} = \log_2 N_{in} \quad (\text{式 5-13})$$

$$N_{hid} = 2N_{in} + 1 \quad (\text{式 5-14})$$

相关研究根据一种或多种经验方式结合确定隐含层节点数^[79], 本文采用式(5-12), 经过不断试验得到最佳隐含层节点数。确定隐含层节点数的代码如下:

```
%隐含层节点数量经验公式 p=sqrt(m+n)+a, a 为 0~10; 这里取 3~15 进行试验
hiddennumll=3;    %隐含层下限值
m=1;              %隐含层增加的步距
hiddennumuu=15;   %隐含层上限值
MSEAll=[];        %初始化 mse
%最佳隐含层节点数 hiddennum_best
p=find(MSEAll==min(MSEAll));
hiddennum_best=(p-1)*m+hiddennumll;
```

图 5-8 为不同隐含层节点数的训练误差, 通过比较, 确定隐含层最佳节点数为 7, 此时模型误差最小, 则 BP 神经网络模型的拓扑结构为 15: 7: 1, 见图 5-9。

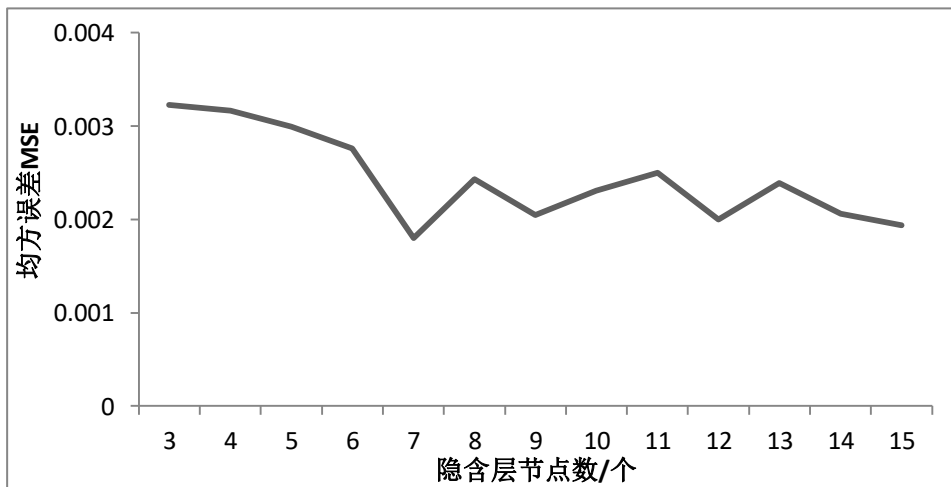


图5-8 BP神经网络隐含层节点数训练误差

Fig. 5-8 Training error of the number of hidden layer nodes of BP neural network

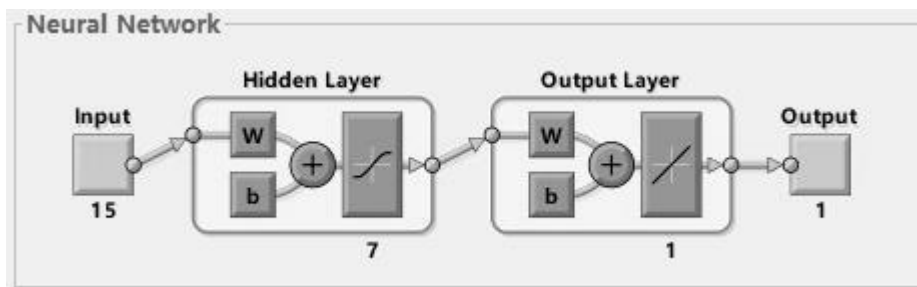


图5-9 BP神经网络拓扑结构

Fig. 5-9 BP neural network topology structure

（2）网络参数和学习函数的确定

BP 神经网络模型是由网络框架和运行参数共同组成的，因此为了使模型更好地运行，建立框架后参数的选取优化也是研究的重点，而 BP 神经网络涉及到的参数有学习速率、期望误差、训练次数和误差下降梯度等。学习速率是模型每循环一次所训练的次数，一般在 0.01-0.8 范围内取值，学习速率合理与否可以通过期望误差曲线衡量，若曲线下降较快则证明设置合理，若曲线呈波动状则学习速率偏大，模型不稳定，经反复试验，最终确定本模型的学习速率设置为 0.1。期望误差、训练次数和误差下降梯度分别选取 0.001、1000 和 0.000001。对于网络初始权值的确定一般是在[-1,1]区间产生随机数。具体代码如下：

```
net0.trainParam.epochs=1000;      % 训练次数，这里设置为 1000 次
net0.trainParam.lr=0.1;           % 学习速率
net0.trainParam.goal=0.001;       % 训练目标最小误差
net0.trainParam.show=25;          % 显示频率，这里设置为每训练 25 次显示一次
net0.trainParam.min_grad=1e-6;    % 最小性能梯度
```

各层级激活函数的确定应根据评价指标属性特征和函数的使用条件进行考虑，本文在对数据进行归一化处理的基础上选取 tansig 和 purelin 函数分别作为输入层和输出层函数，训练函数选取 trainlm 函数。在确定各参数之后，构建 BP 神经网络模型，代码如下：

```
net0=newff(inputn,outputn,hiddennum,{'tansig','purelin'},'trainlm')
```

5.2.4 BP 神经网络评价结果

Matlab 是目前发展已十分成熟的用于人机交互的计算机平台，其神经网络工具可以帮助用户实现网络建模、训练和结果验证^[80]。本文基于 Matlab 平台，在 BP 神经网络建模的基础上，输入 3000 组训练样本对网络进行训练，继而将 1907 组测试样本代入训练好的模型进行仿真训练，得到山西省耕地自然质量评价结果。

（1）BP 神经网络模型验证

模型在仿真结束会自动生成网络性能图、训练状态图和回归分析图以初步检验模型的有效性和合理性，迭代次数过多或均方误差较大均可以表明神经网络的性能不佳。网络性能图是网络在进行内部训练时将训练样本误差曲线（Train）、验证样本误差曲线（Validation）和测试样本误差曲线（Test）描述在同一幅图上，图 5-10 中圆圈表示网络实现收敛时的均方误差，即本文中模型循环 14 次后网络实现收敛，均方误差为 0.0009352，符合模型误差<0.001 的精度要求，且曲线下降速度较快，学习速率合适。

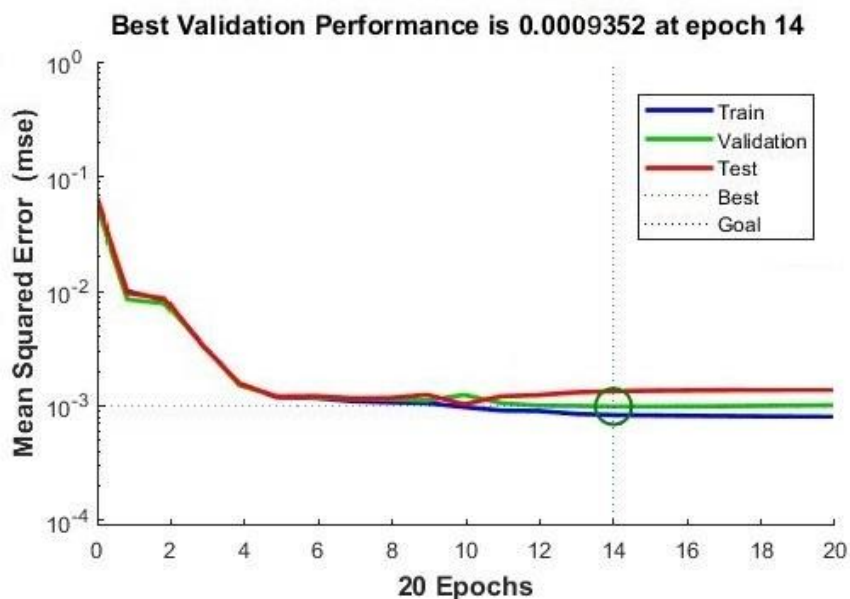


图5-10 BP神经网络性能图

Fig. 5-10 BP neural network performance graph

网络训练状态即网络在各个阶段的训练图像，有误差下降梯度变化图、trainlm 算法的误差精度图和网络的泛化能力图。网络的泛化能力（图 5-11）是若网络连续 6 次迭代，误差仍旧不降反升的情况下，强行结束训练，从图中可以看出，在网络循环 14 次后，连续 6 次网络误差持续升高，则迭代停止，网络训练结束。

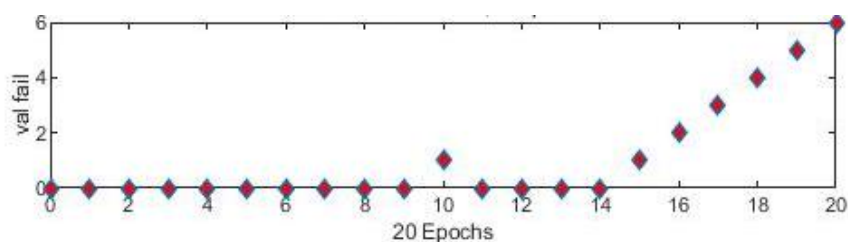


图5-11 BP神经网络训练状态图

Fig. 5-11 BP neural network training state diagram

回归分析是对各个样本集和总体之间的相关性分析，可以反映网络的训练精度，从图 5-12 中可以看出训练数据、验证数据、测试数据和全体数据的拟合情况，其 R 值分别为 0.98199、0.97637、0.96728 和 0.97915，拟合效果较好，模型较稳定。

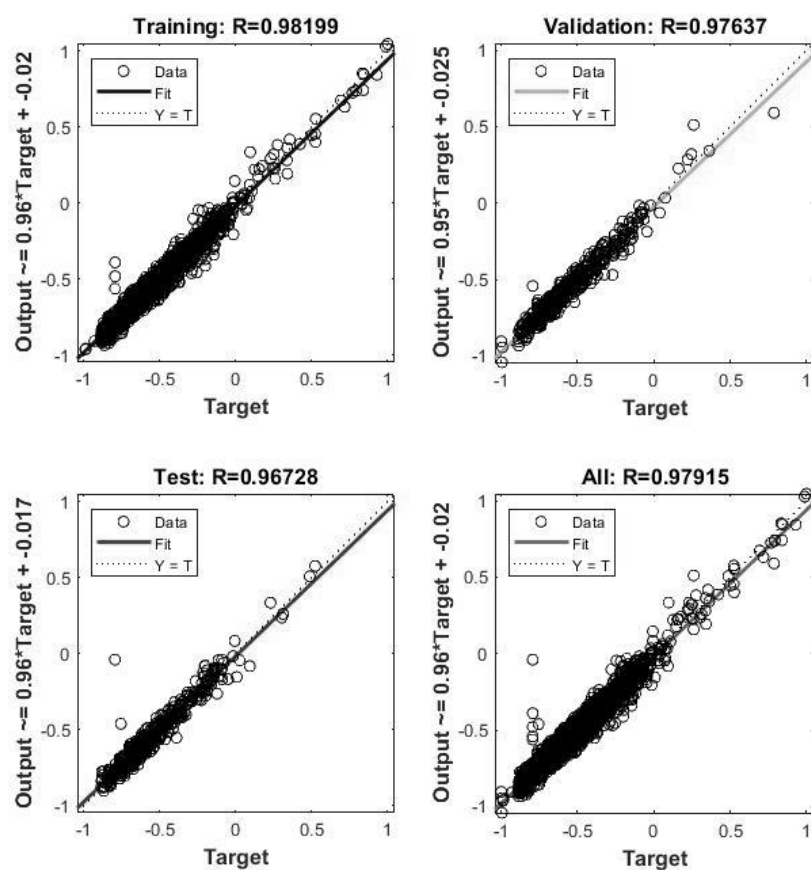


图5-12 BP神经网络回归分析图

Fig. 5-12 BP neural network regression analysis diagram

上述是对模型可靠性的检验，同时还需对模型预测精度进行检验，即准确性检验，可以通过检验网络预测输出与期望输出的差值进行对比，差距越小则准确性越高。本文采用百分比误差表达模型准确性，具体计算形式如下：

$$\text{百分比误差} = \frac{\text{ABS}(\text{模型预测输出} - \text{期望输出})}{\text{期望输出}} \times 100\% \quad (\text{式 5-15})$$

通过模型输出 BP 神经网络测试样本预测值和真实值对比图以及百分比误差图，从图 5-13 和图 5-14 可以看出，模型预测输出和真实值分布部分差距稍大，从百分比误差对比图可以看出样本的误差基本都在 0~0.2 之间，证明模型预测精度较一般，可靠性有待提升。

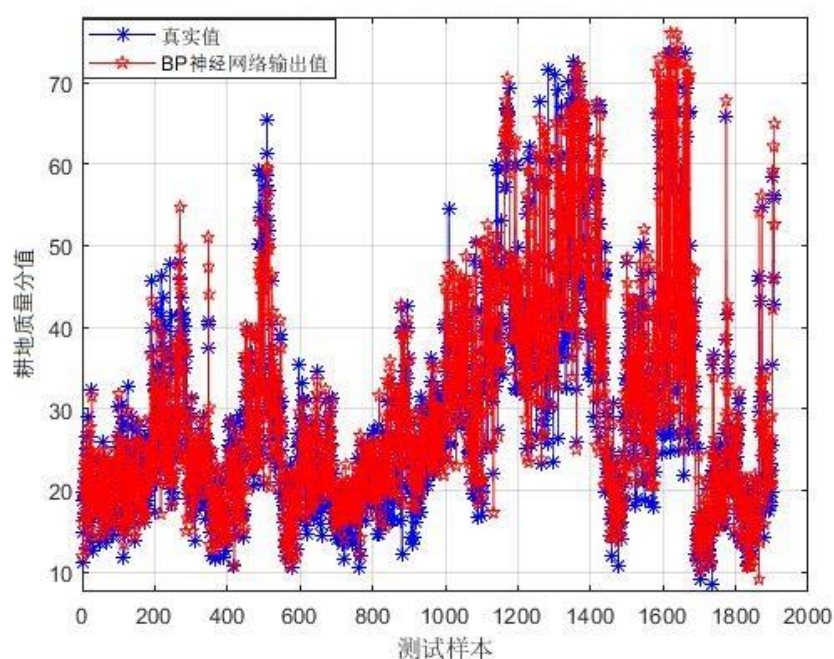


图5-13 BP神经网络测试样本输出值和真实值对比图

Fig. 5-13 Comparison of output values and true values of BP neural network test samples

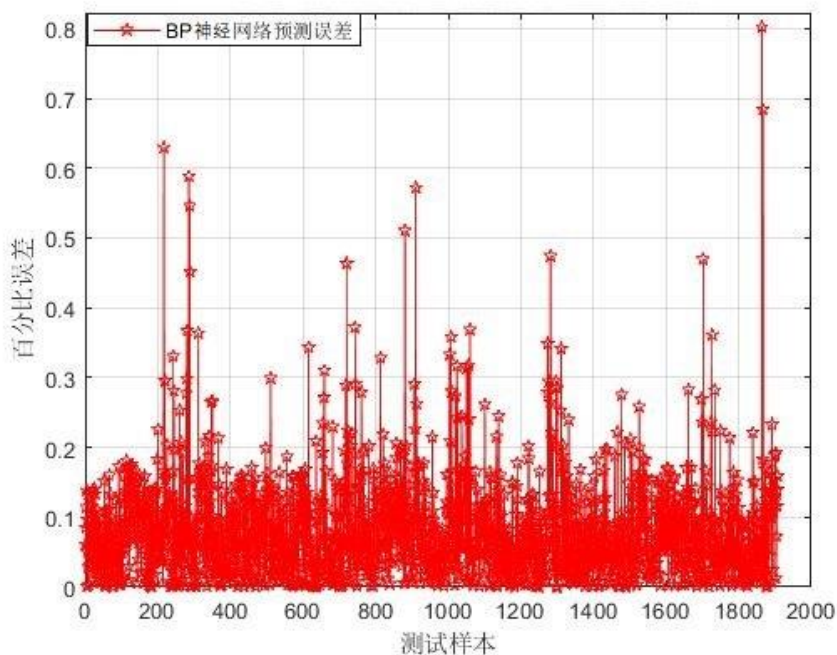


图5-14 BP神经网络测试样本百分比误差图

Fig. 5-14 Percentage error graph of BP neural network test samples

(2) BP 神经网络模型评价结果分析

本文将 1907 个测试样本的期望输出与 BP 神经网络的预测输出结果进行对比，研究 BP 神经网络方法的可行性。

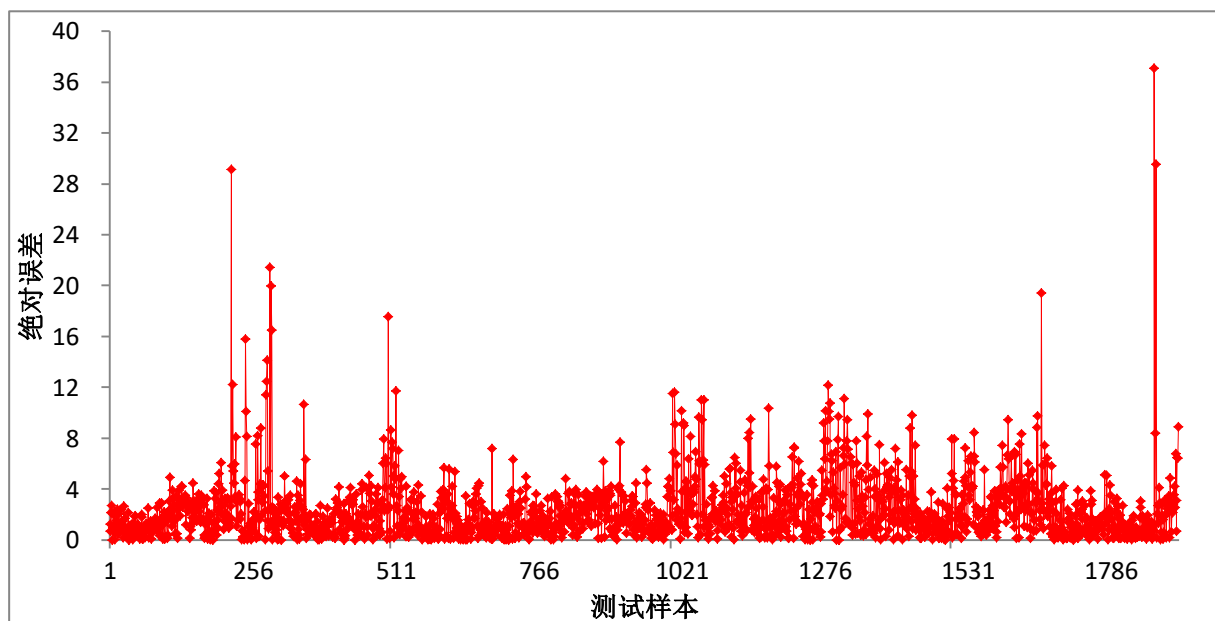


图5-15 BP神经网络测试样本的绝对误差分布

Fig. 5-15 Absolute error distribution of BP neural network test sample

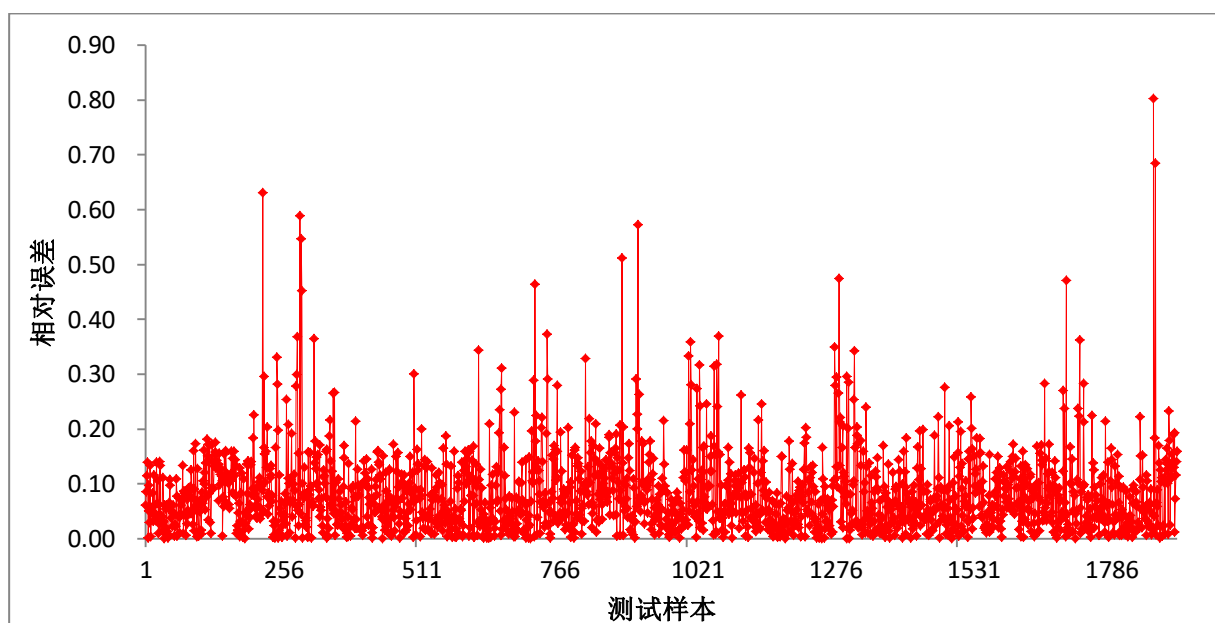


图5-16 BP神经网络测试样本的相对误差分布

Fig. 5-16 Relative error distribution of BP neural network test sample

图 5-15 和 5-16 是 BP 神经网络测试样本的绝对误差和相对误差分布图，绝对误差最小为 0.0009，84.7%的样本绝对误差小于 4；69.2%的相对误差小于 0.1。从等别衔接的角度来看（图 5-17），两种方法各等级面积比例趋势基本一致，一、二等地面积比例基本相同，BP 神经网络比因素修正法确定的四等地面积多 5.58%，五等地面积少 7.15%，但四、五等地占全省耕地面积的 3/4，因而从分值和各等级面积比例结果来看，BP 神经网络预测精度较差。

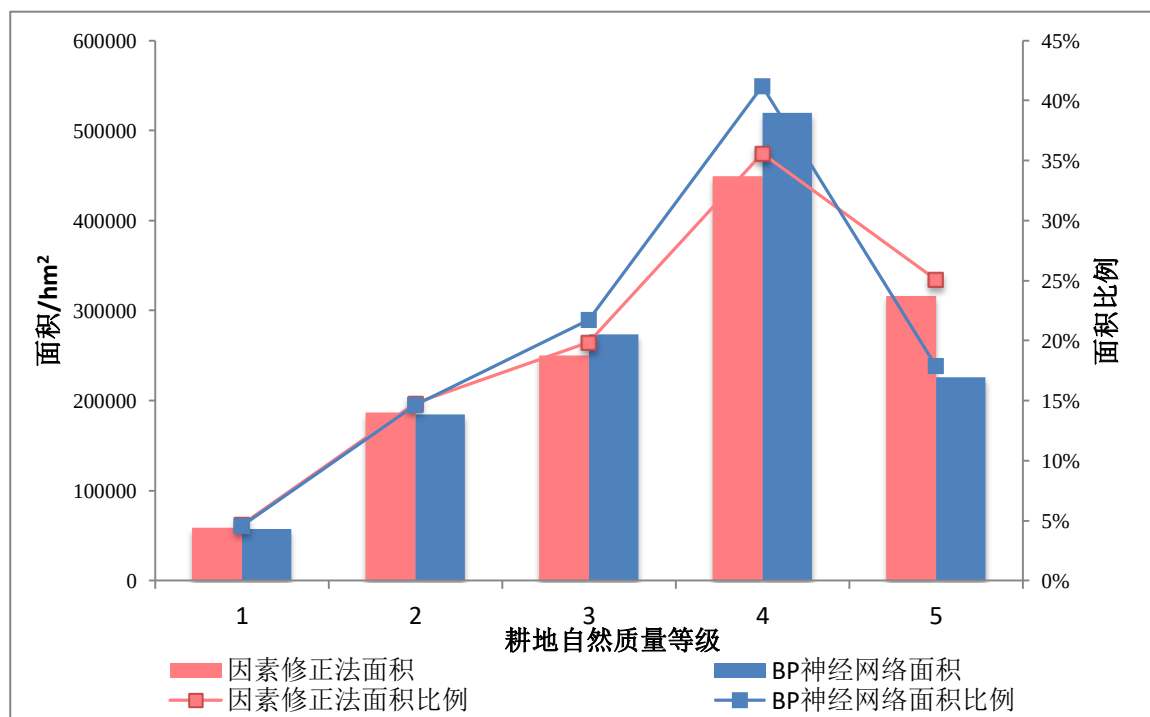


图5-17 因素修正法与BP神经网络方法的耕地自然质量各等级面积情况

Fig. 5-17 The area of cultivated land at each level of natural quality based on factor correction method and BP neural network method

5.3 基于 GA-BP 神经网络的耕地自然质量评价

由 5.2.4 节可知 BP 神经网络预测精度较差, 考虑可能原因是 BP 神经网络陷入了局部收敛, 即受数据和参数等影响, 网络自身训练的权值并非是最优解, 故本章节引入遗传算法尝试对 BP 神经网络的初始权值和阈值进行优化, 验证方法的可行性, 以选定一种最优的耕地自然质量评价方法。

5.3.1 建模思路

(1) 遗传算法原理

遗传算法 (GA) 是一种通过模拟生物界的基因遗传进化机制和计算机网络结合而衍生的算法, 其特点是运行简单, 研究对象不需要满足函数连续性的设定, 可以直接对研究对象进行随机搜索全局最优解的方法^[81]。基本原理是首先将实际研究对象采用合理的编码方法随机转化为字符串个体, 所有个体综合在一起建构为一个种群, 单个个体的每一位数字都代表一个基因, 其次根据研究对象的特征确定适应度函数, 根据适应度值的大小选定基因较优秀的个体, 然后对个体的基因进行选择、交叉和变异等操作不断缩小最优个体的范围, 从而得到适应度较高的个体, 使得新的子代个体继承并优于父代, 直到满足精度要求, 最后进行解码产生最优解。

遗传算法的实现包括种群初始化、确定适应度函数、选择、交叉、变异等操作，具体流程见图 5-18。

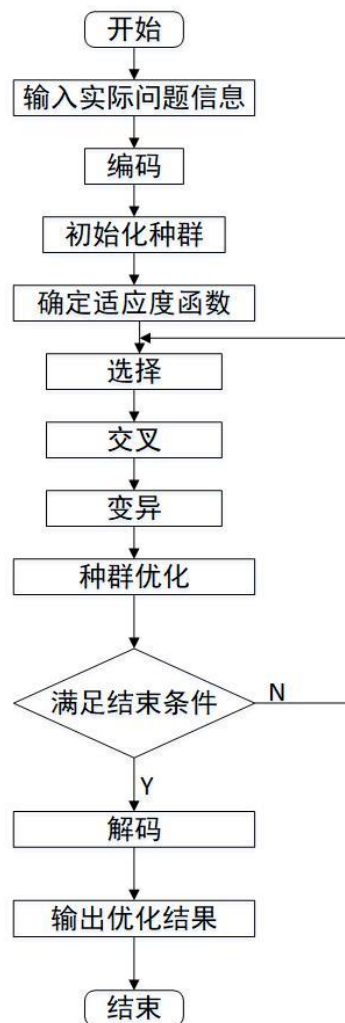


图5-18 遗传算法流程图

Fig. 5-18 Technical roadmap of genetic algorithm

A. 种群初始化

遗传算法工作的首要前提是需要将研究对象编码成基因的形式。而编码方式很大程度上影响了遗传进化的效率，常见的编码方式有二进制编码、浮点数编码和符号编码等，浮点数编码和符号编码的求解精度较高，适用于约束性较强的研究对象，二进制编码是一种常用的编码方法，是由二进制符号 0 和 1 组成的字符串，具有稳定性高、操作简单特点。编码将研究对象随机转换成多个个体，即多个染色体串。而种群初始化是随机选定一定数目的个体作为研究对象的可行解。初始种群的规模选择要适当，若过小则过早收敛，容易造成局部优化而难以实现全局最优，过大则使得算法求解时间长，收敛慢，种群多样性降低容易使得计算无效。

B. 确定适应度函数

适应度函数是用来反映初始种群中的个体作为可行解的适宜度,适应度高可行解的质量好,更容易被选中进行遗传变异操作。

C. 遗传算子操作

在确定初始种群并采用适应度函数确定初始种群中较优个体后,利用遗传算子即选择、交叉和变异操作使个体的优良基因得以保留复制交换和突变从而组合成新一代的优秀个体。选择算子是在确定适应度值的基础上,从旧种群中挑选适应度值大的个体,这类个体的基因遗传到下一代的可能性较大。而交叉算子是通过选择算子选出优秀个体后,随机选择 2 个个体,对个体间的同一位置的一个或多个优秀基因进行交换组合^[80],不断循环,生成新的个体。变异算子是随机选取一个个体,对个体的某一点进行变异,变异一方面可以保证种群的多样性,一方面避免出现局部最优解,可以加快算法的收敛速度。

(2) 遗传算法优化 BP 神经网络的应用研究

BP 神经网络有很好的非线性映射能力和泛化能力,且容错性强,即使输入的数据信息中可能存在个别“错误”,对 BP 神经网络的预测精度影响很小,目前在工程领域应用较广,但该模型也存在局限性:容易陷入局部最优解、收敛速度慢和实时性差等。相关研究采用粒子群算法、遗传算法和蚁群算法等对网络进行优化,其中遗传算法具有良好的全局搜索能力,鲁棒性强,是目前应用较为成熟的方法。目前应用 GA 优化 BP 神经网络主要体现在三个方面:优化 BP 神经网络结构、优化网络权值和阈值以及优化网络学习规则。当前对网络的结构和学习规则的优化尚未形成统一的定论,研究还不够成熟,研究的重点在对网络权值的优化方面。

因此本文引入遗传算法优化 BP 神经网络的权值和阈值,将 GA 的全局寻优和 BP 神经网络的非线性映射能力相结合构建 GA-BP 神经网络模型,模型主要包括两部分:BP 神经网络部分和遗传算法部分,首先借助遗传算法通过一系列种群初始化、选择变异等操作全局搜索,获得 BP 神经网络的逐渐优化的初始权值和阈值,其次将优化的权值和阈值代入 BP 神经网络进行训练,然后将得到的新的误差函数作为新的个体的适应度函数进行计算,继续进行遗传操作,经过若干次迭代满足模型精度要求即训练结束。具体流程如图 5-19 所示。

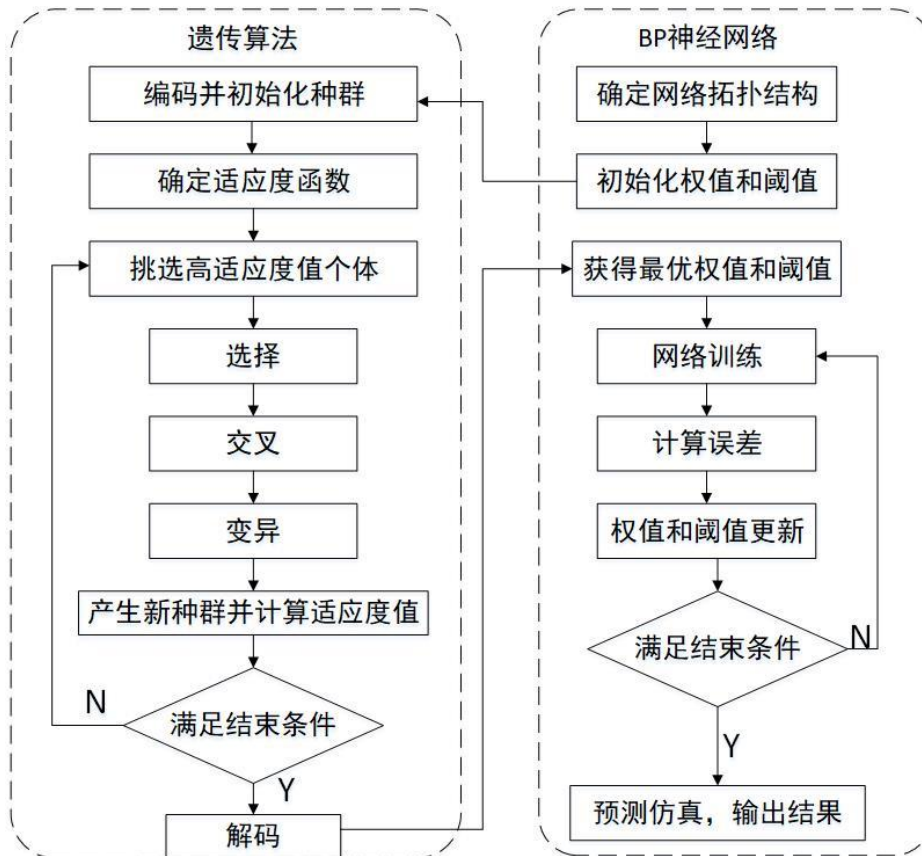


图5-19 GA-BP神经网络流程图

Fig. 5-19 The flow chart of GA-BP neural network

5.3.2 GA 参数的确定

由于第 5.2 章节已经对 BP 神经网络模型的结构和相关参数进行了介绍，故本章节仅介绍利用 GA 对已经构建好的 BP 网络结构权值和阈值的修正过程。

(1) 个体编码

本文采用二进制编码方式对初始权值和阈值进行编码，包括输入层到隐含层的连接权值 ω_{ij} 、隐含层阈值 θ_j 、隐含层到输出层的连接权值 ω_{jk} 以及输出层阈值 γ_k ，在该模型中，个体的编码长度与网络结构相关，是根据输入层、隐含层和输出层节点数确定的，本文 BP 神经网络是 15: 7: 1 的三层网络结构，因而个体编码长度为 120，用代码表示为：

```
numsum=inputnum*hiddennum_best+hiddennum_best+hiddennum_best*outputnum+
outputnum;
```

(2) 种群规模和迭代次数的确定

种群规模合理与否关系到模型的收敛速度，本文经过多次试验，确定种群数目为 10 的时候全局搜索能力最佳。迭代次数和适应度函数曲线的变化趋势有关，即随着迭

代次数的增加,适应度函数曲线变得愈发平缓则将该曲线的临界值的迭代次数视为最优值,本文的迭代次数设置为 30,此时预测误差基本稳定。其代码表示为:

```
maxgen=30;          %迭代次数
sizepop=10;         %种群规模
```

(3) 适应度函数的确定

适应度函数是遗传算法进行优化的依据,是用来度量种群中每个个体在不断的优化计算中可能接近最优解的概率。适应度高则可能性大。本文以 GA-BP 神经网络的预测输出和期望输出的差值作为适应度函数,即误差越小则该个体被选中的几率越大。

(4) 遗传算子操作

选择算法是决定种群走向的关键,通常以较大的概率保留父代优良个体到子代中,以此使得种群往适应度值最佳的方向进化。通俗来说,即有若干个备选方案,而且每个方案都有自己的潜力分值,但是在选择的时候并不完全按照分值的高低来选,而是有一定的概率接受,分值高的接受概率高,分值较低接受的概率也低。常用的选择操作有轮盘赌法、锦标赛法等,本文选择轮盘赌法,其主函数表示为:

```
function ret=Select(individuals,sizepop)
```

```
% individuals input: 种群信息
```

```
% sizepop input: 种群规模
```

```
% ret output: 经过选择后的新种群
```

交叉算子是随机选择两个染色体对基因进行交叉,是遗传算子的核心,通常取值在 0~1 之间,交叉概率越高越容易收敛到最优解区间,本文经反复试验确定采用的交叉概率为 0.8。变异概率决定个体染色体变异的可能性程度,可以丰富样本多样性,但概率过大则容易破坏原始种群的特性,本文确定变异概率为 0.1。其主函数代码为:

```
function ret=Cross(pcross, lenchrom, chrom, sizepop)%交叉操作
```

```
function ret=Mutation(pmutation, lenchrom, chrom, sizepop, num, maxgen, bound)%变异操作
```

5.3.3 GA-BP 神经网络评价结果

(1) GA-BP 神经网络模型验证

同 BP 神经网络一样,验证 GA-BP 神经网络模型的评价精度,图 5-20 和图 5-21 分别表示采用 GA-BP 模型对 1907 个测试样本进行训练的真实值和预测值的对比结果以及真实值和预测值的百分比误差图。图中真实值和网络预测输出分布基本一致,且百分比误差集中在 0~0.13,误差较小,证明模型模拟效果较好。

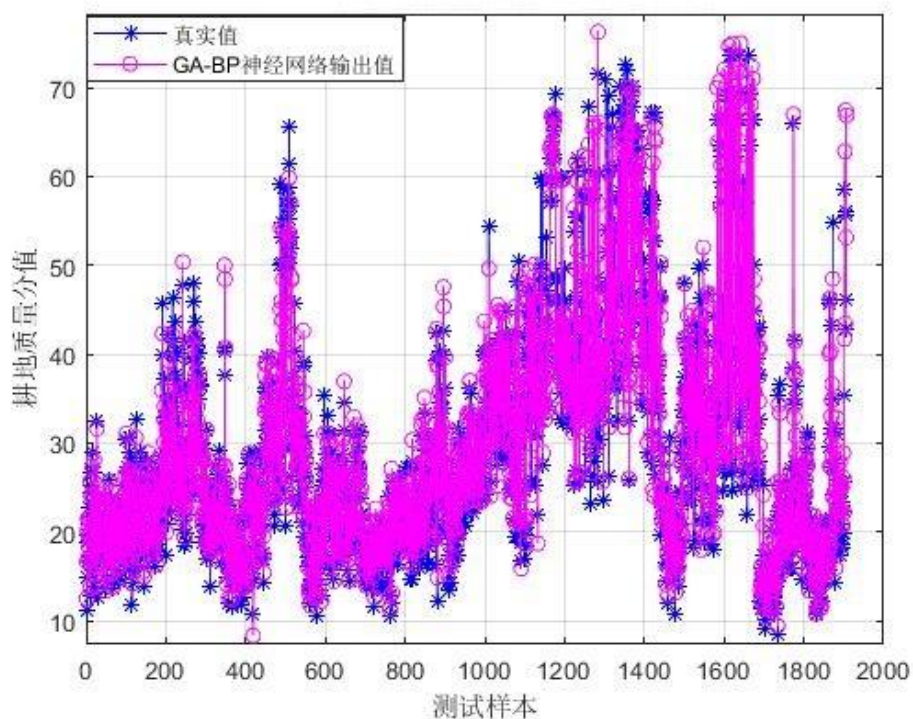


图5-20 GA-BP神经网络测试样本预测值和真实值对比图

Fig. 5-20 Comparison of predicted and true values of GA-BP neural network test samples

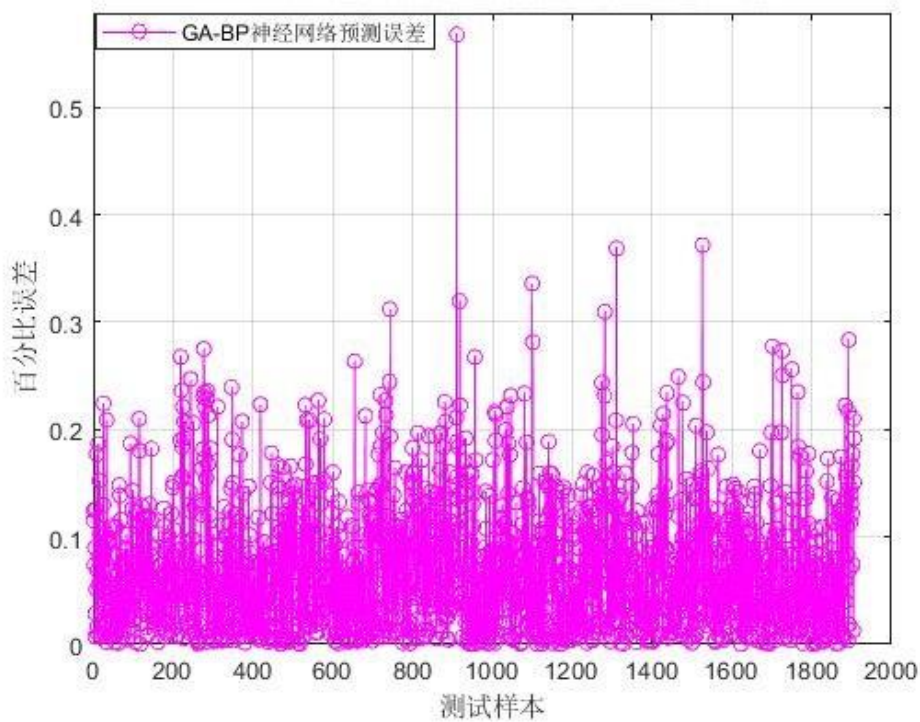


图5-21 GA-BP神经网络测试样本百分比误差图

Fig. 5-21 Percentage error graph of GA-BP neural network test samples

(2) GA-BP 神经网络模型评价结果分析

图 5-22 和图 5-23 是采用 GA-BP 神经网络进行仿真得到的测试样本的绝对误差和相对误差分布图，可以看出绝对误差最小为 0.0023，且 1907 个样本的绝对误差都小于 4；99.8% 的测试样本相对误差小于 0.1 从等别衔接的角度来看（图 5-24），两种方法各等级面积比例趋势基本一致，一、二等地面积比例基本相同，GA-BP 神经网络预测的四等地面积较因素修正法多 2.05%，五等地面积少 4.2%，面积比例差距仍较大，但较 BP 神经网络预测精度有所提高。

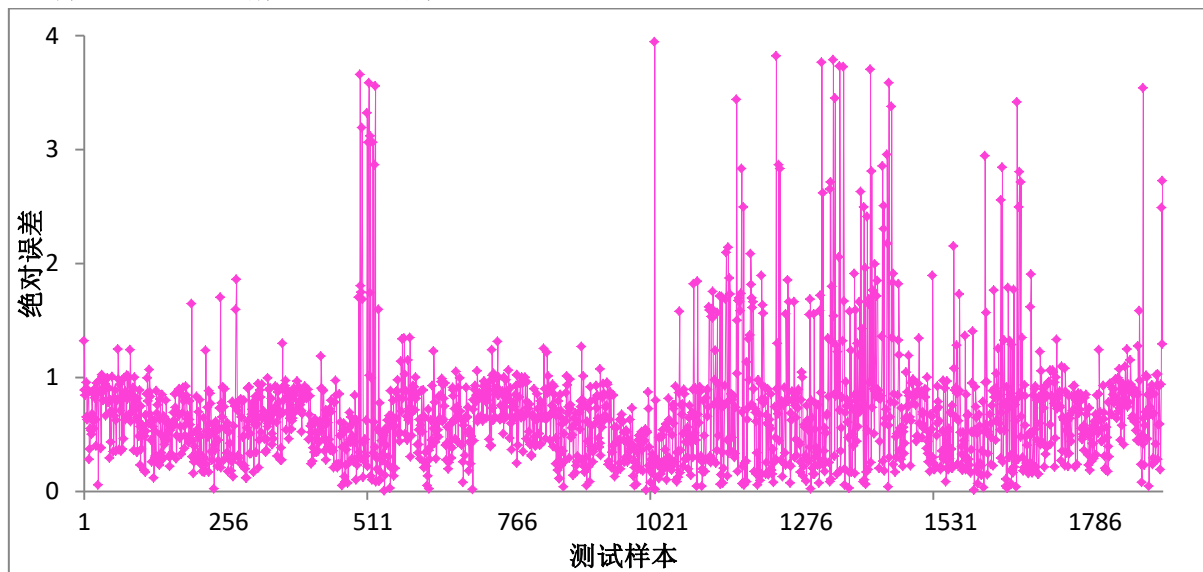


图5-22 GA-BP神经网络测试样本的绝对误差分布

Fig. 5-22 Absolute error distribution of GA-BP neural network test sample

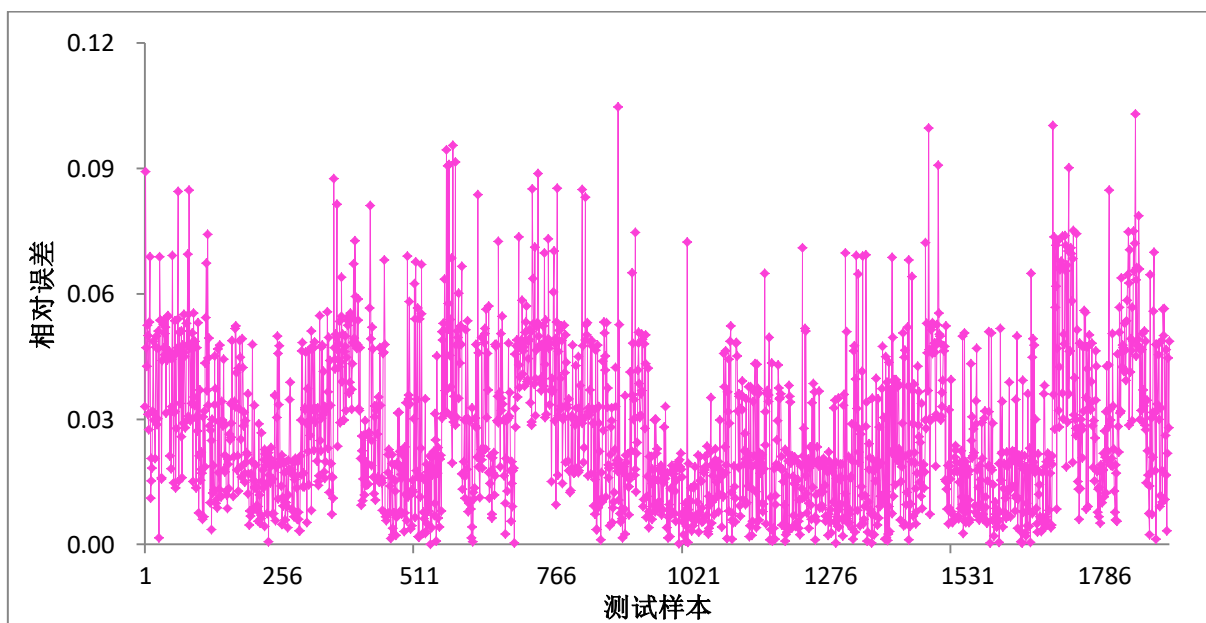


图5-23 GA-BP神经网络测试样本的相对误差分布

Fig. 5-23 Relative error distribution of GA-BP neural network test sample

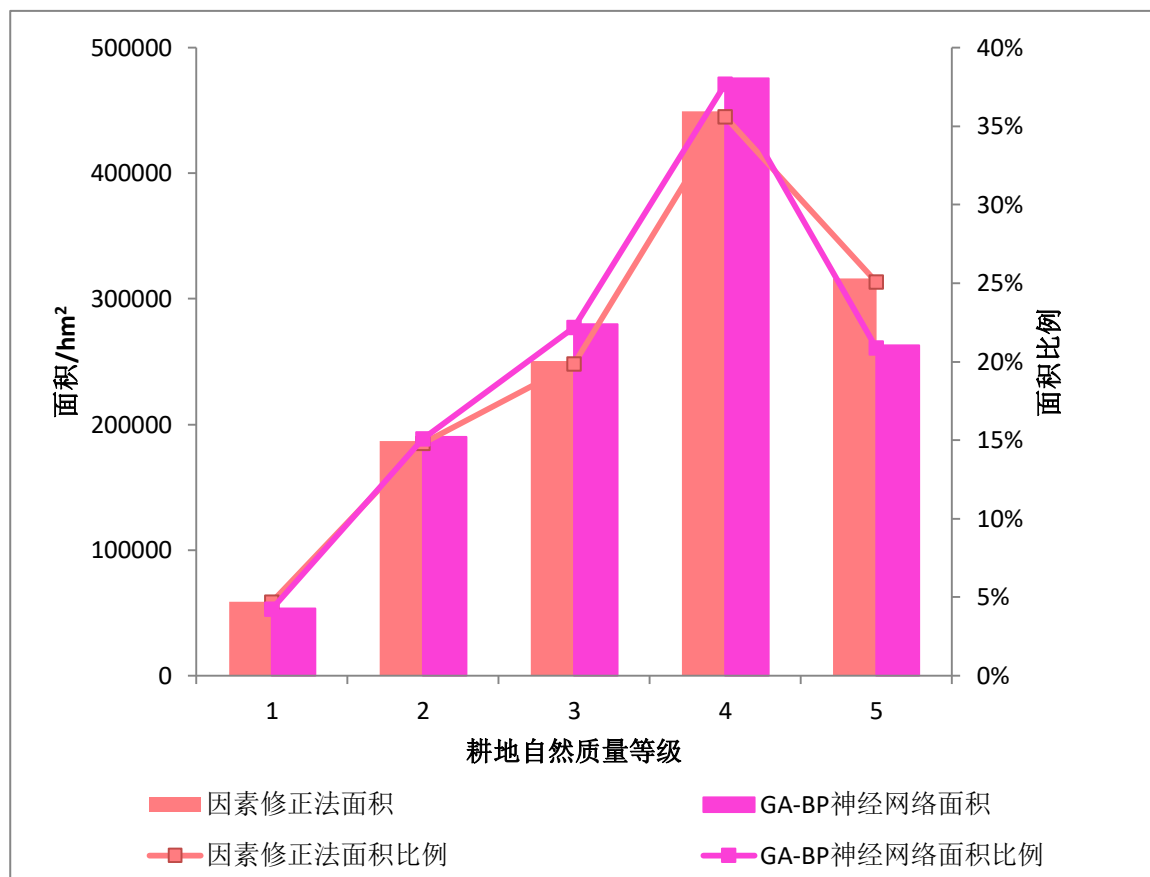


图5-24 因素修正法与GA-BP神经网络方法的耕地自然质量各等级面积情况

Fig.5-24 The area of cultivated land at each level of natural quality based on factor correction method and GA-BP neural network method

5.4 BP 与 GA-BP 神经网络评价结果对比

本文以因素修正法计算的耕地自然质量评价结果为参考，依次采用 BP 神经网络和 GA-BP 神经网络模型两种方法对山西省耕地自然质量进行评价并输出评价结果，本节对评价结果精度进行对比。

5.4.1 模型验证结果对比分析

图 5-25 和图 5-26 分别表示采用 BP 和 GA-BP 模型对 1907 个测试样本进行训练的真实值和预测值的对比结果以及真实值和预测值的百分比误差图。图中可以看出两种模型真实值和网络预测输出分布基本一致，但 BP 神经网络模型的百分比误差相对较大，证明 GA-BP 神经网络模型模拟效果好。

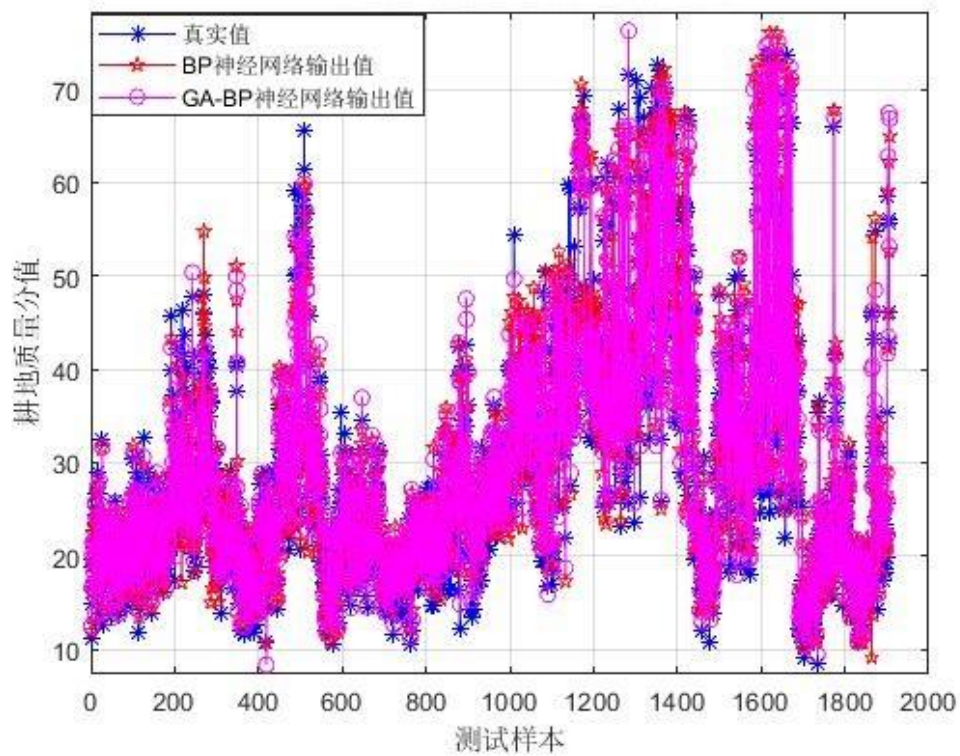


图5-25 BP和GA-BP神经网络测试样本预测值和真实值对比图

Fig. 5-25 Comparison of predicted and true values of BP and GA-BP neural network test samples

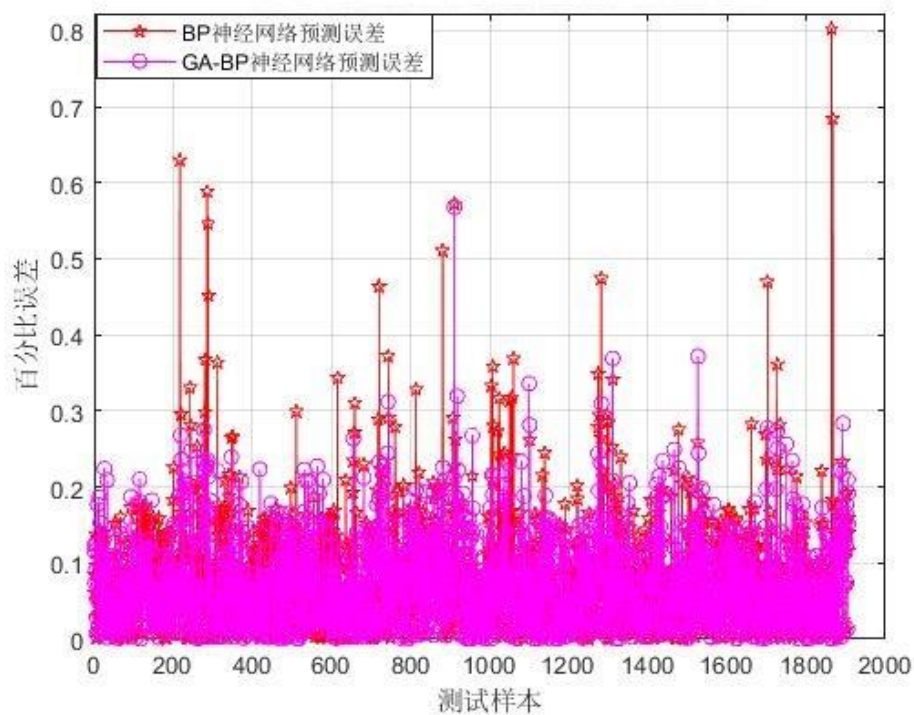


图5-26 BP和GA-BP神经网络测试样本百分比误差图

Fig. 5-26 Percentage error graph of BP and GA-BP neural network test samples

5.4.2 模型评价结果对比分析

从等别衔接的角度来看（图 5-27，图 5-28），两种方法各等级面积比例总体趋势基本一致，一、二等地面积比例也基本相同，预测的四等地面积 BP 神经网络>GA-BP 神经网络>因素修正法，五等地面积 BP 神经网络<GA-BP 神经网络<因素修正法。经计算，BP 神经网络的平均绝对误差为 2.3443，均方误差为 11.871，平均绝对百分比误差为 8.1072 %，GA-BP 神经网络的平均绝对误差为 2.0572，均方误差为 7.9331，平均绝对百分比误差为 7.1156 %。总体来看，BP 神经网络和 GA-BP 神经网络学习能力都较强，但明显后者预测效果好。

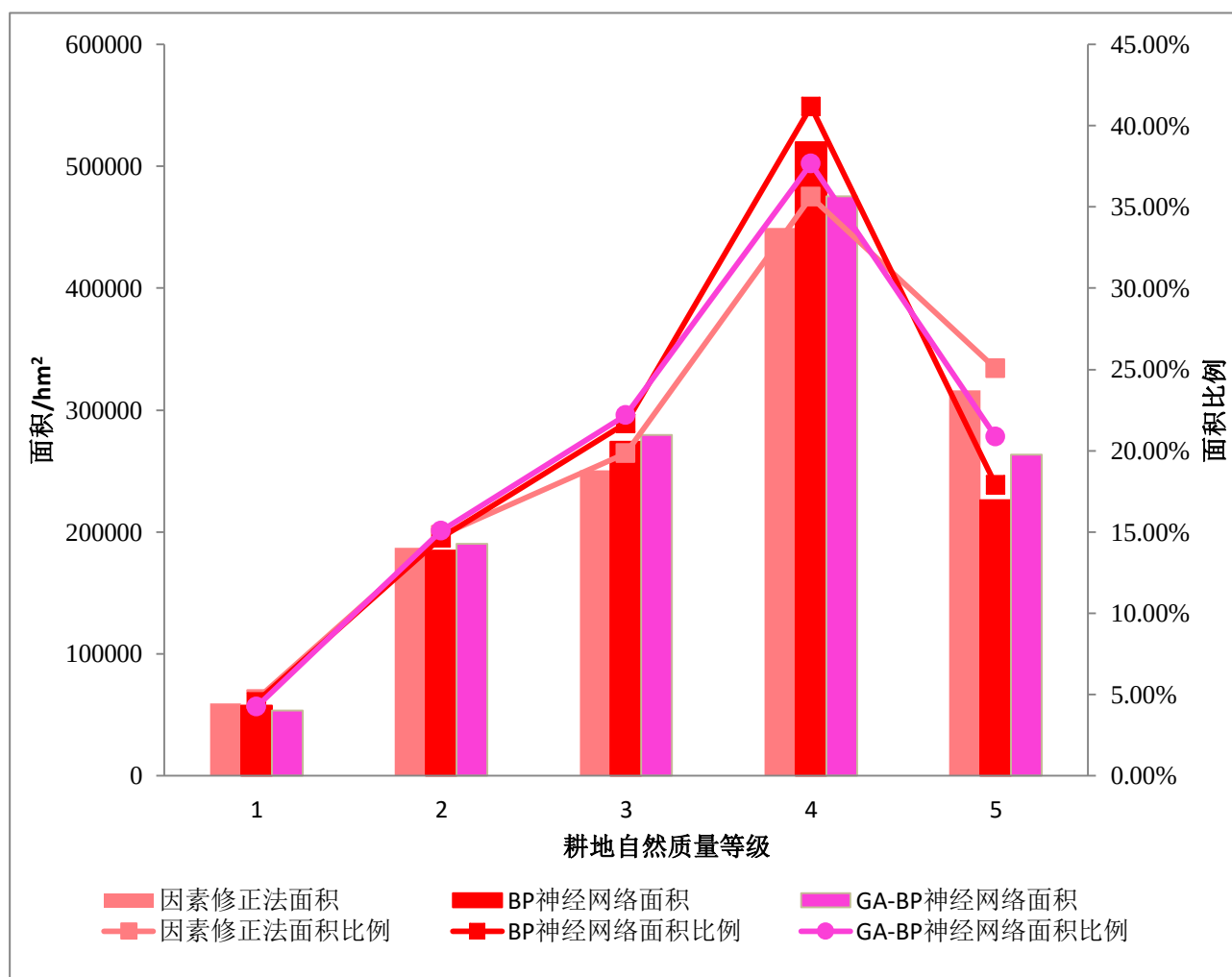


图5-27 BP与GA-BP神经网络方法的耕地自然质量各等级面积情况

Fig. 5-27 The area of cultivated land at each level of natural quality based on BP and GA-BP neural network method

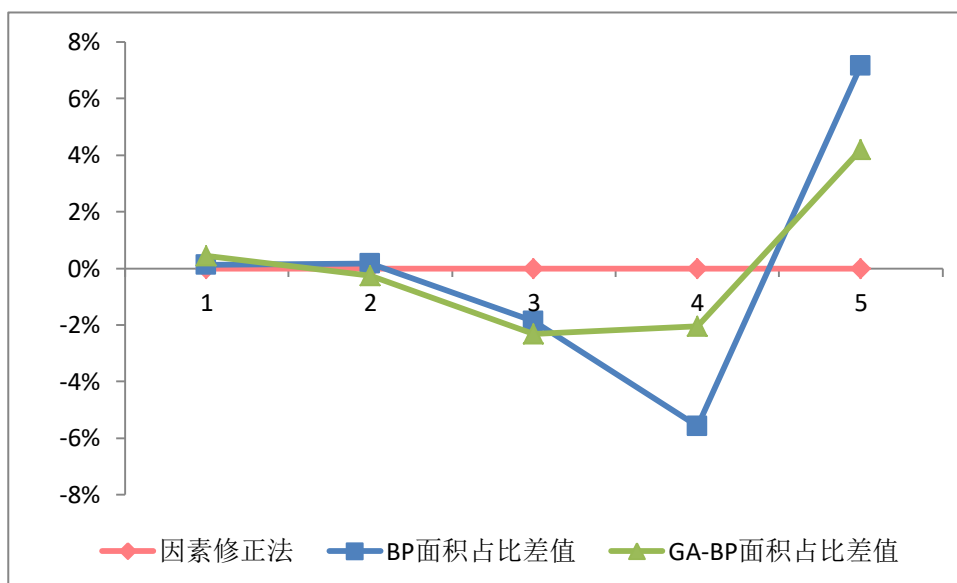


图5-28 BP与GA-BP神经网络方法评价面积占比差值

Fig. 5-28 The difference in the area ratio evaluated by BP and GA-BP neural network methods

6 耕地质量空间分异影响因素分析

耕地自然质量空间分布规律与影响因素相关,本文在掌握山西省耕地自然质量空间分布特征的基础上,探究耕地自然质量影响因素与其分布规律之间的关系,识别主要影响因素,并据此提出耕地自然质量提升的政策建议。

6.1 分析方法

地理探测器模型是一种检测事件与潜在风险因素之间关系的有力工具,如果自变量和因变量的空间分布相似,则自变量对因变量有重要影响^[82],通常用[0,1]范围内的 q 值表示这种相似性,当 q 接近 1 时,影响因素对目标值空间分异的解释能力更强;同样地,当 q 接近 0 时,解释力越弱,表达式为:

$$q_{m,n} = 1 - \frac{\sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2}{N \sigma^2} \quad (\text{式 6-1})$$

其中, $q_{m,n}$ 为影响因素 m 对区域耕地自然质量 n 的解释力, h 代表各影响因素的分类数, N_h 和 N 分别代表第 h 类和研究区范围的单元数; σ_h^2 和 σ^2 则分别为第 h 类和研究区的离散方差。

地理探测器的交互探测还可以用来表征空间分异程度增强或减弱后各因素之间的交互作用。通过合并两个变量 X_1 和 X_2 的图层获得交互作用的 q 值 ($q(X_1 \cap X_2)$); 然后将 $q(X_1)$, $q(X_2)$ 和 ($q(X_1 \cap X_2)$) 进行比较,以检测相互作用强度。

6.2 影响因素分析

耕地是一个复杂系统,耕地质量是由空间异质性不同的多因素综合作用形成的,因此,本研究基于地理探测器的因子探测和交互探测,以自然质量评价选定的 15 个影响因素作为参考,探寻山西省耕地自然质量指标体系的内部作用。

6.2.1 耕地自然质量空间分布的单一影响因子分析

据表 6-1 可以发现,影响耕地自然质量空间分布的主要因素是 $\geq 10^\circ\text{C}$ 积温和高程;有效土层厚度、年均降雨量和灌溉保证率次之;土壤有机质含量和田块形状指数对空间分布的影响较大;土壤侵蚀强度、坡度、距居民点耕作距离、盐渍化程度、植被覆盖度、表层土壤质地、耕地连片特性和土壤 pH 对空间格局特征有一定的影响。

表6-1 耕地自然质量分布各探测因子解释力

Tab. 6-1 The explanatory power of each detection factor of cultivated land natural quality distribution

影响因素 influencing factors	q	影响因素 influencing factors	q	影响因素 influencing factors	q
≥ 10 °C 积温	0.555	土壤 pH	0.002	耕地连片特性	0.008
年均降雨量	0.312	距居民点耕作距离	0.057	土壤侵蚀强度	0.087
土壤有机质含量	0.121	灌溉保证率	0.282	盐渍化程度	0.022
表层土壤质地	0.009	高程	0.547	坡度	0.087
有效土层厚度	0.324	田块形状指数	0.114	植被覆盖度	0.015

相关研究表明, ≥ 10 °C 积温、高程、有效土层厚度、年均降雨量和灌溉保证率对作物产量具有显著影响^[27-29]。积温高的地区作物生长期长, 山西地处暖温带, 受地形和纬度影响积温差异大, 除晋北高原区作物一年一熟, 其它地区可达两年三熟, 汾渭谷地甚至可达一年两熟, 这对粮食产量, 尤其是连片耕作区耕地质量影响更为显著。在光照充足的前提下, 水分是影响作物产量的重要因素。山西省山区海拔高, 地形起伏大, 水资源利用难度高, 降水是作物生长需水的重要来源, 但受雨水的高强度冲刷, 土层浅薄, 土壤养分流失, 水土流失严重, 耕地质量降低。理论上土壤侵蚀强度和坡度对耕地自然质量影响较大, 但有研究表明^[83], 受国家政策和农民耕种心理影响, 近年来相对难利用的弃荒地大量出现, 对耕地的利用主要在耕地条件好和交通便利的地方。高程是表征耕地细碎化程度、便利度的重要指标, 低海拔区地势平坦, 耕地连片分布, 土壤肥沃, 农业现代化程度高。此外, 充足的水源和良好的基础设施状况有利于缓解耕地细碎化对耕地质量的影响。盆地区有河流穿过, 灌溉较为充足, 能够满足作物生长需要; 而山地区受地形制约, 水资源利用难度大, 耕地质量较低。

6.2.2 耕地自然质量空间分布的因子组合分析

据表 6-2 可以发现, 任意影响因子两两组合对耕地自然质量空间分布的解释力都大于单因子的解释力, 且均表现为非线性增强和双因子增强。将解释力排在前 5 位的交互作用进行排序表现为 (≥ 10 °C 积温 $\cap$ 灌溉保证率) > (≥ 10 °C 积温 $\cap$ 有效土层厚度) > (灌溉保证率 $\cap$ 高程) > (有效土层厚度 $\cap$ 高程) > (降雨 $\cap$ 灌溉保证率), 交互因子解释力分别为 0.757、0.724、0.681、0.673 和 0.664。这充分验证了耕地自然质量受各因素的协同制约, 各因素之间的交互作用强化了对耕地自然质量分布的影响。因此, 提升耕地质量需要多措并举, 如对于海拔较高且耕地较分散的地块, 可以通过平整土地, 构造梯田景观, 实现土地规模化种植, 或发展林间种植、采摘等生态旅游产业; 同时可以和当地养殖农户合作, 发展循环农业; 还可以通过完善田间灌溉系统和发展大棚农业, 保障作物正常生长发育。

表6-2 耕地自然质量影响因素交互探测值

Tab. 6-2 Interactive detection values of factors affecting the natural quality of cultivated land

影响因子 factors	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
X1	0.555														
X2	0.613↘	0.312													
X3	0.607↘	0.360↘	0.121												
X4	0.561↘	0.324↗	0.128↘	0.009											
X5	0.724↘	0.534↘	0.405↘	0.337↗	0.324										
X6	0.563↗	0.326↗	0.125↗	0.012↗	0.329↗	0.002									
X7	0.579↘	0.336↘	0.160↘	0.067↗	0.368↘	0.059↘	0.057								
X8	0.757↘	0.664↗	0.381↘	0.289↘	0.497↘	0.291↗	0.327↘	0.282							
X9	0.618↘	0.609↘	0.584↘	0.554↘	0.673↘	0.556↗	0.564↘	0.681↘	0.547						
X10	0.672↗	0.498↗	0.258↗	0.128↗	0.434↗	0.120↗	0.174↗	0.361↘	0.636↘	0.114					
X11	0.582↗	0.334↗	0.138↗	0.019↗	0.344↗	0.012↗	0.067↗	0.304↗	0.588↗	0.127↗	0.008				
X12	0.611↘	0.432↗	0.200↘	0.106↗	0.368↘	0.092↗	0.140↘	0.314↘	0.567↘	0.167↘	0.107↗	0.087			
X13	0.567↘	0.375↗	0.148↗	0.034↗	0.345↘	0.026↗	0.081↗	0.298↘	0.557↘	0.140↗	0.041↗	0.108↘	0.022		
X14	0.611↘	0.432↗	0.200↘	0.106↗	0.368↘	0.092↗	0.140↘	0.314↘	0.567↘	0.167↘	0.107↗	0.087↘	0.108↘	0.087	
X15	0.568↘	0.339↗	0.142↗	0.027↗	0.350↗	0.021↗	0.073↗	0.292↘	0.562↘	0.125↘	0.026↗	0.095↘	0.043↗	0.095↘	0.015

注：符号分别表示：非线性减弱↘；单因子非线性减弱↘；独立→；非线性增强↗；双因子增强↘

7 结论与展望

7.1 结论

本文以山西省为研究区,从耕地自然质量评价指标体系和权值优化的角度进行研究,并对此提出耕地自然质量提升建议,以期为耕地质量快速评价提供方法支撑,主要研究结论如下:

(1)为落实耕地“三位一体”保护,本文按照“要素-区域”统筹的思路兼顾微观和宏观尺度从土壤、立地、生态环境和气候条件四个空间维度共计 15 个测度指标构建了评价指标体系。

(2)为避免人为设定权重带来的评价结果的偏差,以因素修正法评价结果为依据,依次引入 BP 和 GA-BP 神经网络对耕地自然质量评价指标权重进行优化,训练仿真输出耕地自然质量评价结果并对评价结果精度进行对比。结果表明,BP 神经网络预测输出的绝对误差、相对误差和平均绝对百分比误差都比 GA-BP 网络大;BP 和 GA-BP 神经网络的预测输出和期望输出趋势基本一致,与因素修正法相比,各耕地自然质量等级面积比例趋势基本一致,一、二等地面积比例基本相同,但预测的四等地面积 BP 神经网络>GA-BP 神经网络>因素修正法,五等地面积 BP 神经网络<GA-BP 神经网络<因素修正法。总体来看,BP 和 GA-BP 神经网络学习能力都较强,但后者预测效果更好。

(3)因素修正法评价结果表明:山西省耕地自然质量较差,一、二等地仅占耕地面积的 10%;三至五等地面积构成分别为 14.6%、28.1%和 47.3%,优等地少而中低等地分布广泛,呈现出南高北低,盆地高山地低的空间格局,整体分布与地形及积温分布趋同。运用地理探测器模型探究影响耕地自然空间分异的主要影响因素及因素间的相互关系,发现耕地自然质量空间分布是多因素综合作用的结果,从单因子影响分析可以看出, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温、高程、有效土层厚度、年均降雨量和灌溉保证率是空间分异形成的主要影响因素;从影响因子的交互作用可以发现,各因子交互作用的解释力都强于单因子解释力,主要表现为非线性增强和双因子增强。

7.2 展望

本文通过对耕地质量评价优化研究具有一定现实意义,但受研究水平和阅历的限制文章还存在一定的不足,需要进一步完善。

(1)耕地质量的内涵随着时代发展和公众需求在不断完善,尽管本文考虑了自然、气候和生态等方面对耕地自然质量的影响,但受地域差异性的影响,各地耕地质量影响因素均不相同,因此从多方面、多角度衡量耕地自然质量仍是研究的重点。

(2) BP 和 GA-BP 神经网络模型都有较强的学习能力, 评价结果较为客观, 但 GA-BP 模型的评价精度较高。鉴于此, GA-BP 神经网络模型可以广泛应用于耕地自然质量评价工作, 节省人力、物力和财力。尽管 BP 和 GA-BP 具有强大的预测性能, 但均是应用了黑匣子理论, 其物理意义较为缺乏, 因此下一步研究的重点可以揭示其潜在机理。

参考文献

- [1] Guogang WANG, Yansui LIU, Yurui LI, et al. Dynamic trends and driving forces of land use intensification of cultivated land in China[J]. Journal of Geographical Sciences Ographical Sciences, 2015, 25(1): 45-57.
- [2] Zhengfeng Zhang, Jinming Yan, Wenwu Zhao, et al. An Evaluation System for Arable Land Consolidation Potential and its Application in China[J]. Outlook on Agriculture, 2013, 42(4): 265-272.
- [3] 杭艳红,杨林. 基于 GA-BP 神经网络的耕地自然质量计算模型研究[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(8): 183-186.
- [4] Jonathan A, Nanin R, Kate A,et al. Solutions for a cultivated planet[J]. Nature: International weekly journal of science, 2011, 478(7369): 337-342.
- [5] 周远波. 全域土地综合整治若干问题思考[J]. 中国土地, 2020, (1): 4-7.
- [6] Jiao Huang, Ze Liang, Shuyao Wu,et al. Grain Self-Sufficiency Capacity in China's Metropolitan Areas under Rapid Urbanization: Trends and Regional Differences from 1990 to 2015[J]. Energy & Ecology, 2019, 11(9): 412.
- [7] 赵小凤,李娅娅,郑雨倩,等. 产业结构、农民收入结构对耕地非粮化的影响[J]. 国土资源科技管理, 2019, 36(5): 66-77.
- [8] Weiyi Xu, Xiaobin Jin, Jing Liu,et al. Analysis of influencing factors of cultivated land fragmentation based on hierarchical linear model: A case study of Jiangsu Province, China[J]. Land Use Policy,2021,101.
- [9] 马瑞明, 郎文聚. 耕地退化敲响粮食安全警钟[N]. 中国科学报, 2019-12-03(005).
- [10] Huan Li, Yuzhe Wu, Xianjin Huang, et al. Spatial-temporal evolution and classification of marginalization of cultivated land in the process of urbanization[J]. Habitat International, 2017, 61:1-8.
- [11] 黄发秀,段正松,陈兰康,等. 广西耕地质量等级补充完善工作有关问题探讨与建议[J]. 国土与自然资源研究, 2014, (2): 4-6.
- [12] 辛芸娜,范树印,孔祥斌,等. 四重质量维度下的县域耕地质量评价方法研究[J]. 资源科学, 2018, 40(4): 737-747.
- [13] 陈巧燕. 基于 BP 神经网络和支持向量机的耕地质量评价方法研究[D].福建农林大学,2017.
- [14] 郅瑞卿,关侠,鄢旭久,等. 基于自组织神经网络的耕地自然质量评价方法及其应用[J]. 农业工程学报, 2014, 30(23): 298-305.
- [15] 舒新城. 辞海[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2009.
- [16] 孙艳敏. 县级土地类型划分及其在耕地分等中的应用—以太原市万柏林区为例[D].中国农业大学, 2004.
- [17] Dumanski J,Stewart R. Crop production potentials for land evaluation in Canada[J]. Agriculture Canada, 1983.
- [18]Science Li-Xianzhong-Institute-of-Earth, Qingdao Ocean-University-of,Engineering Department-of-Mechanic,et al. Engineering Geological Mapping and Land-Capability Analysis in Tangshan City[J]. Journal of China University of Geosciences, 2002, (3): 75-78.
- [19] 安萍莉,徐艳,张凤荣. 第一章 土壤评价与土地利用规划[A]中国土壤学会.中国土壤科学的现状与展望[C].:中国土壤学会, 2005:12.

- [20] 张朝晖. 基于因素法与 BP 神经网络模型的耕地质量评价研究——以襄阳市区为例[D].华中师范大学, 2020.
- [21] 高悦. 基于 BP 神经网络的耕地自然质量评价研究[D].华中师范大学, 2012.
- [22] Christian Pieri, Julian Dumanski, Ann Hamblin, et al. Land quality indicators[J]. General Information, 1995, 3(1): 35-37.
- [23] 陶军德, 王振玉, 姜松, 等. 黑龙江省耕地质量状况分析[J]. 国土与自然资源研究, 1997, (4): 37-40.
- [24] 许学工. 黄河三角洲土地质量模糊综合评价[J]. 自然资源学报, 1992, 07(1): 43-54.
- [25] 倪绍祥, 陈传康. 我国土地评价研究的近今进展[J]. 地理学报, 1993, (1): 75-83.
- [26] 钱凤魁, 王卫雯, 王秋兵. 基于耦合协调度模型量化耕地自然质量与立地条件协同关系[J]. 农业工程学报, 2018, 34(18): 284-291.
- [27] 马瑞明, 马仁会, 韩冬梅, 等. 基于多层次指标的省域耕地质量评价体系构建[J]. 农业工程学报, 2018, 34(16): 249-257.
- [28] 沈仁芳, 陈美军, 孔祥斌, 等. 耕地质量的概念和评价与管理对策[J]. 土壤学报, 2012, 49(6): 1210-1217.
- [29] 许彩彩, 吕春娟, 陈卓, 等. 新时期耕地自然质量空间分异特征分析[J]. 山西农业科学, 2021, 49(1): 69-75.
- [30] 付国珍, 摆万奇. 耕地质量评价研究进展及发展趋势[J]. 资源科学, 2015, 37(2): 226-236.
- [31] 樊自立, 乔木, 徐海量, 等. 合理开发利用地下水是新疆盐渍化耕地改良的重要途径[J]. 干旱区研究, 2011, (5): 737-743.
- [32] 程晋南, 赵庚星, 张子雪, 等. 基于 GIS 的小尺度耕地质量综合评价研究——以山东省丁庄镇为例[J]. 自然资源学报, 2009, 24(3): 536-544.
- [33] 黄厅厅, 卢德彬, 杨建. 基于 GIS 的省级耕地质量综合评价及时空演变分析——以贵州省为例[J]. 水土保持研究, 2017, 24(3): 253-257.
- [34] 吴大放, 刘艳艳, 董玉祥, 等. 我国耕地数量、质量与空间变化研究综述[J]. 热带地理, 2010, 30(2): 108-113.
- [35] 邵雅萍. 基于“空间—功能—环境”的耕地质量评价及其关系研究[D].浙江财经大学, 2019.
- [36] 周 勇, 聂 艳. 土地信息系统: 理论·方法·实践[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005.
- [37] 刘黎明. 土地资源学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2010.
- [38] 程文仕. 土地调查与评价: 理论·实务[M]. 兰州: 甘肃科学技术出版社, 2009.
- [39] 赵小娟, 叶云, 周晋皓, 等. 珠三角丘陵区耕地质量综合评价及指标权重敏感性分析[J]. 农业工程学报, 2017, 33(8): 226-235.
- [40] 杨凡雨, 邱孟龙, 刘黎明. 耕地质量管理绩效评价及障碍因子诊断——以陕西彬州市义门镇为例[J]. 农业现代化研究, 2020, 41(4): 699-708.
- [41] Aiqing Guo, Jing Wang, Ling Qin. Research about the Change of Land Resources Ecological Security Based on P-S-R in Chongqing City[J]. Advanced Materials Research, 2013, 726-731: 4797-4800.
- [42] Mosaffaie Jamal, Salehpour Jam Amin, Tabatabaei Mahmoud Reza, et al. Trend assessment of the watershed health based on DPSIR framework[J]. Land Use Policy, 2021, 100.
- [43] 张智光. 生态文明阈值和绿值二步测度: 指标-指数耦合链方法[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(09): 212-224.
- [44] Dongdong Wang, Shunlin Liang, Yi Zhang, et al. A New Set of MODIS Land Products (MCD18): Downward Shortwave Radiation and Photosynthetically Active Radiation[J]. Remote Sensing, 2020, 12(1).
- [45] 温良友, 孔祥斌, 张蚌蚌, 等. 基于可持续发展需求的耕地质量评价体系构建与应用[J]. 农业工程

- 学报, 2019, 35(10): 234-242.
- [46] 吴高阳,廖丽君,张建生,等. 耕地质量可持续性评价方法研究——以农用地质量动态监测试点寻甸县为例[J]. 云南农业大学学报, 2014, 29(6): 903-910.
- [47] 李继明. 我国现行农用地评价体系比较研究[J]. 地域研究与开发, 2009, 28(3): 87-91.
- [48] 张凤荣,安萍莉,王军艳,等. 耕地分等中的土壤质量指标体系与分等方法[J]. 资源科学, 2002, 24(2): 71-75.
- [49] 李小刚,马友华,张益,等. 基于模糊评价与 BP 神经网络模型的耕地质量评价对比研究——以淮北平原凤台县为例[J]. 土壤通报, 2015, (4): 816-822.
- [50] Shuo Ding,Xiaoheng Chang,Qinghui Wu. A Study on Approximation Performances of General Regression Neural Network[J]. Applied Mechanics and Materials,2014,2789..
- [51] Shanshan Liu, Yiping Peng, Ziqing Xia,et al. The GA-BPNN-Based Evaluation of Cultivated Land Quality in the PSR Framework Using Gaofen-1 Satellite Data[J]. Sensors, 2019, 19(23): 5127.
- [52] Du Bin,Lund Peter D.,Wang Jun,Kolhe Mohan,Hu Eric. Comparative study of modelling the thermal efficiency of a novel straight through evacuated tube collector with MLR, SVR, BP and RBF methods[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments,2021,44(1):101029.
- [53] Ding Yawen. Comparative study on control effect of permanent magnet synchronous motor based on Fuzzy PID control and BP neural network PID control[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021,1802(3).
- [54] 刘磊,刘瑞卿,石剑,等. 基于 BP 神经网络的河北省耕地生产力预测[J]. 农机化研究, 2012, 34(5): 26-29.
- [55] 张朝晖,聂艳,马泽玥. 基于 BP 神经网络法的耕地质量定级评价——以襄阳市城区为例[J]. 中国农业信息, 2019, 31(2): 72-83.
- [56] 叶云,赵小娟,胡月明. 基于 GA-BP 神经网络的珠三角耕地质量评价[J]. 生态环境学报, 2018, 27(5): 964-973.
- [57] Parsaie Farzaneh, Farrokhian Firouzi Ahmad,Mousavi Sayed Rohollah,et al. Large-scale digital mapping of topsoil total nitrogen using machine learning models and associated uncertainty map[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2021, 193(4): 162.
- [58] SOJA Tsimandilatsé Lahimaro. Implementation of the Right to the Environment in Madagascar[D].武汉大学,2014.
- [59] Xueqin WANG, Shenghe LIU, Wei QI.Mega-towns in China: Their spatial distribution features and growth mechanisms[J].Journal of Geographical Sciences,2020,30(07):1060-1082.
- [60] 毕宝德. 土地经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2020.
- [61] 汤怀志, 桑玲玲, 郇文聚. 我国耕地占补平衡政策实施困境及科技创新方向[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35 (05):637-644.
- [62] 陈云云,周文娟. 生态伦理前沿热点问题研究进展与展望[J]. 生态经济, 2016, 32(8): 217-223.
- [63] 王茂设. 山西旱地水分特征及防旱抗旱措施研究[D].山西农业大学, 2000.
- [64] 吕雅慧,郇文聚,张超,等. 基于 TOPSIS 和 BP 神经网络的高标准农田综合识别[J]. 农业机械学报, 2018, 49(3): 196-204.
- [65] 赵瑞,吴克宁,张小丹,等. 粮食主产区耕地健康产能评价——以河南省温县为例[J]. 中国土地科学, 2019, 33(2): 67-75.
- [66] 谢贤鑫,田云,陈美球,等. 农户生态耕种行为及其影响因素研究——以江西省为例[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(1): 38-47.
- [67] 张孟容,毕如田,赵建民,等. 基于分区决策树的省级耕地地力评价——以山西省为例[J]. 土壤通

- 报, 2016, 47(3): 580-587.
- [68] Dan Wang,Jiancheng Yu,Bo Liu,et al.Integrated energy efficiency evaluation of a multi-source multi-load desalination micro-energy network[J].Global Energy Interconnection,2020,3(02):128-139.
- [69] 栾婧然. 基于生态修正的县域耕地质量评价[D].东北农业大学, 2019.
- [70] MUHAMMAD ATASHAM UL HAQ. 基于神经网络和支持向量机的开洞砌体墙板开裂模式预测[D].哈尔滨工业大学, 2019.
- [71] Yukun Jin, Zeng Li, Yipin Han,et al. A research on line loss calculation based on BP neural network with genetic algorithm optimization[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 675(1): 12155.
- [72] Yuhong Dong,Zetian Fu,Yaoqi Peng,et al. Precision fertilization method of field crops based on the Wavelet-BP neural network in China[J]. Journal of Cleaner Production,2020,246.
- [73] Bo Jiang, Hailong Liu, Qianguo Xing,et al. Evaluating Traditional Empirical Models and BPNN Models in Monitoring the Concentrations of Chlorophyll-A and Total Suspended Particulate of Eutrophic and Turbid Waters[J]. Water,2021,13(5):650.
- [74] Tingting Qin,Tong Jia,Qian Feng,et al.Sea surface wind speed retrieval from Sentinel-1 HH polarization data using conventional and neural network methods[J].Acta Oceanologica Sinica,2021,40(1):13-21.
- [75] Han Yang,Liu Chunbao,Yan Lingyun,et al. Design of Decision Tree Structure with Improved BPNN Nodes for High-Accuracy Locomotion Mode Recognition Using a Single IMU[J]. Sensors,2021,21(2):526.
- [76] 王少波,柴艳丽,梁醒培. 神经网络学习样本点的选取方法比较[J]. 郑州大学学报(工学版), 2003, (1): 63-65, 69.
- [77] Lin Wang, Hao Zhou, Jie Yang,et al. A decision support system for tobacco cultivation measures based on BPNN and GA[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2021,181.
- [78] Hajar abbasi Seyyed-Mahdi-Seyedain-Ardabili,Mohammadifar Mohammad-Amin,Emam-djomeh Zahra. Comparison of Trial and Error and Genetic Algorithm in Neural Network Development for Estimating Farinograph Properties of Wheat-flour Dough[J]. Nutrition and Food Sciences Research, 2015, 02(3): 29-38.
- [79] 李林蔚. 县域耕地质量评价、更新及其时空格局变化分析研究[D].华中农业大学, 2015.
- [80] 胡风华,刘冰,马晓丽. BP神经网络与 MATLAB 神经网络工具箱[J]. 光盘技术, 2009, (2): 25.
- [81] Mohammad Bakhshipour,Farhad Namdari,Sajad Samadinasab. Optimal coordination of overcurrent relays with constraining communication links using DE-GA algorithm[J]. Electrical Engineering,2021(prepublish).
- [82] 王劲峰,徐成东. 地理探测器:原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134.
- [83] 刘海龙,王虎,谢亚林,等. 集中连片特困区耕地生态效率的时空演变特征及影响因素分析——以吕梁山区为例[J]. 水土保持研究, 2020, 27(2): 323-329.
- [84] 张苹. 富锦市耕地质量评价[D].东北农业大学, 2018.

Research on the Optimization of Cultivated Land Natural Quality Evaluation Based on GA-BP Neural Network

Abstract

Cultivated land is an important carrier of agricultural production, and it is essential to ensure national food security, meet the needs of industrialization and urbanization for land use, and build an ecological environment. In recent years, problems such as the decline in the quality, fragmentation, abandonment, and ecological degradation of cultivated land have brought major challenges to national food security. In this regard, the state proposes to implement the "three-in-one" protection of the quantity, quality and ecology of cultivated land resources. Based on this goal, the third national land survey also made specific requirements for the classification method system of cultivated land resource quality in terms of ecological environment conditions under the control of natural geographic patterns. However, the current cultivated land quality evaluation index system is mostly considered from the level of soil elements, and there are few studies on the influence of regional factors on the natural quality of cultivated land. Therefore, how to construct a more comprehensive evaluation index system from different spatial dimensions, scientifically quantify the natural quality of cultivated land, objectively understand its spatial distribution law, deeply explore the main influencing factors, and explore new ways to manage and protect cultivated land has become a realistic demand for current cultivated land research..

Shanxi Province has complex terrain, obvious differentiation of land resource endowment factors, serious soil erosion, fragile food production conditions, and generally weakened awareness of food security. Taking Shanxi Province as the research area, this study is based on the clarification of the connotation of the natural quality of cultivated land, based on theories of agricultural location, human-land relationship and soil fertility, and conducts the evaluation index system from the four spatial dimensions of soil, plot, ecological environment and climate in accordance with the idea of "element-region" hierarchical control, In this paper, the factor correction method is used to quantify the natural quality of cultivated land. Then taking the evaluation result of the factor correction method as a reference, and the BP neural network—GA-BP neural network is used in turn to optimize the index weights, and the most effective evaluation method is selected by comparing the accuracy of the evaluation results; Finally, the geographic detector model is used to reveal the main factors affecting the spatial differentiation of cultivated land

natural quality, in order to provide a basis for the government to differentiate management and to protect cultivated land. The main research contents and conclusions of this paper are as follows:

(1) The construction of an evaluation index system that follows the "element-region" overall planning approach. On the basis of defining the connotation of the natural quality of cultivated land, referring to the existing research and combining with the actual conditions of Shanxi Province, this paper selected 15 measurement indicators in four dimensions from the micro-element scale to the macro-regional scale: soil conditions, site conditions, ecological environment conditions, and climate conditions to construct an evaluation system suitable for the provincial scale.

(2) The optimization of the weight of the natural quality evaluation index of cultivated land. Taking the natural quality results of cultivated land evaluated by the factor correction method combining subjective and objective weighting as a reference, the BP and GA-BP neural network technologies are successively introduced to optimize the evaluation index weights, and the accuracy of the evaluation results is compared. The results show that the absolute error, relative error and average absolute percentage error of BP neural network prediction output are larger than those of GA-BP neural network. BP, GA-BP and the factor correction method are basically the same as the trend of the area ratio of each grade, but the predicted area of the fourth grade is BP neural network>GA-BP neural network>factor correction method, the fifth grade is BP neural network<GA-BP Neural network <factor correction method. Overall, BP and GA-BP neural networks have strong learning capabilities, but the latter has better predictive effects. Analysis of the possible reason is that the BP neural network has fallen into the local optimum, so that the weight of the network training is not the optimal solution, so the genetic algorithm is introduced to optimize the BP weight through the global search, and the evaluation accuracy is improved.

(3) The factor correction method is used to obtain the cultivated land natural quality score, which is divided into five grades by the natural breakpoint classification method, and the main influencing factors of the cultivated land natural quality spatial differentiation are analyzed with the help of the geo-detector model. The results show that the natural quality of cultivated land in Shanxi Province is relatively poor, with few high-quality lands and wide distribution of middle and low lands. It presents a spatial pattern of high in the south and low in the north, high in the basin and low in the mountain. The overall distribution is consistent with the distribution of topography and accumulated temperature. The spatial distribution of the natural quality of cultivated land is the result of the comprehensive effects of multiple factors. In terms of

single factor impact analysis, accumulated temperature ≥ 10 °C, elevation, effective soil thickness, rainfall and irrigation guarantee rate are the main influencing factors for the formation of spatial differentiation; from the interaction of influence factors, it can be found that the explanatory power of the interaction of each factor is stronger than that of the single factor, which is mainly manifested as nonlinear enhancement and dual-factor enhancement. Therefore, to protect the natural quality of cultivated land, measures can be formulated in terms of improving infrastructure construction, increasing land reclamation, and improving ecological environmental conditions. This study can provide a basis for strengthening the protection of cultivated land. This study can provide a basis for strengthening the protection of cultivated land.

Keywords: natural quality of cultivated land; evaluation optimization; influencing factors; GA-BP; Shanxi Province

攻读学位期间参加的项目和发表的论文

硕士期间主要参与项目：

[1]山西省山水林田湖草生态保护修复工程试点实施方案专题之九：山西省山水林田湖草生态保护修复工程试点区水土流失综合治理研究；

[2]山西省第三次国土调查耕地分等定级调查评价参数修订课题之三：分等因素指标区、分等因素权重及赋分规则优化项目；

[3]山西省交口县能源产业集团晟凯煤业有限公司——露天煤矿生态修复方案。

硕士期间发表的论文：

[1]许彩彩，吕春娟，陈卓，等. 新时期耕地自然质量空间分异研究[J]. 山西农业科学, 2021, 49(01):69-75.

[2]许彩彩，吕春娟，毕如田，等. 省域视角下耕地自然质量空间格局与影响因素[J]. 中国农业资源与区划, 待刊.

致 谢

时间如泥牛过海，在农大求学七载，曾经奋斗的日子历历在目，成长弥足珍贵。转眼间，我就要毕业了，怀着激动复杂的心情和对未来生活的憧憬忐忑，即将告别充实而难忘的研究生生活。一路走来，有太多需要感谢的人。

首先要感谢我的导师吕春娟教授，得遇良师，人生至幸。感谢吕老师从一开始的论文确题、数据搜集整理到后阶段论文的写作和改动，极为耐心地给予我指导和帮助，引导我循序渐进地深入研究分析和思考，让我在学术理解方面收获颇丰。吕老师不仅治学态度严谨，为人仁爱有加，谦虚有度，指导有方，平时对学生学术要求高标准，于是我们总能逼自己一把，实现山高水远的小梦想，尽管心存压力，但吕老师对学生从来都是以鼓励肯定为主，鞭策为辅，充分尊重学生的个人选择，尊重学生的自由发展，并在困难时予以渡劫。我性格比较内敛，不善表达，和吕老师沟通也较少，但学生内心一直都是深深感恩您的，您是我心中真正的长者，来日方长，师恩难忘。

其次，我要感谢在本硕期间给予我很多指导的资源环境学院的老师们。有幸本科毕业设计能得到徐占军老师的指导，受益匪浅；感谢毕如田老师、郭青霞老师、王云平老师、王瑾老师、刘慧芳老师和朱洪芬老师在开题和中期时候给我提出宝贵的意见；感谢杜轶老师，杜老师的土地资源经济学这门课使我对土地经济产生了极大的兴趣，并进行了一定的积累，是我有幸步入博士大门的敲门砖。同样感谢其他任课老师在专业课程和实践中对我进行的悉心指导和无私帮助。此外，向参加论文评阅、答辩及提出宝贵意见的专家、老师致以衷心的感谢！

再次，还要感谢在我学习和生活上支持帮助我的同学和朋友们。感谢我的同门陈丹、王煜师姐，郭星星、郭岩松师兄，孙波、张徐、李涛、姜成刚师弟，大家在有困难时相互帮助，在情绪低落时给我鼓励，希望我们的友谊长存，也希望幸运和欢乐永远伴随大家；感谢土地资源管理专业的其他小伙伴们，祝愿大家前程似锦。感谢陈卓同学六年多的相伴，希望我们一直朝着共同的目标加油！

特别感谢我的家人，感激你们一直以来给我最好的学习环境和生活，低落时的鼓励鞭策，成功时的提醒告诫，让我始终戒骄戒躁、踏实努力的去创造一个个成就。在未来的日子里，我会更加珍惜青春、勇敢奋斗，成为你们的骄傲，愿我们一家永远健康幸福。

最想感谢的其实是自己。在论文写作的这一年，有“食于斯，寝于斯”的专注，也有寝食难安的焦虑，体会到了做科研的不易，也感受到了有点滴进展时的欣喜。这些时光让我懂得了什么是科研工作者该有的态度和坚持。三年的学习生活并不是科研生活的结束，我也将踏上一段崭新的征程，继续在土管学术领域探索，希望无论怎样，自己都能

不忘初衷。

最后，向所有帮助和关心我的人表示最真诚的谢意。心有所愿，行而成立。

许彩彩
2021年6月